

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Fizik 1 Dersi

Bölüm 4

Newton'un Hareket Yasaları ve Uygulamaları



İçerik

- Kuvvet ve Etkileşimler
- Newton'un Birinci Yasası
- Newton'un İkinci Yasası
- Kütle ve Ağırlık
- Newton'un Üçüncü Yasası
- Serbest Cisim Diyagramları
- Newton Yasalarının Bazı Uygulamaları
- Sürtünme Kuvveti
- Dönme Hareketinin Dinamiği
- Doğadaki Temel Kuvvetler



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Harekete neden olan esas sebepler nelerdir? Bundan önceki bölümlerde hareketi tarif etmenin dili olan kinematiği işledik.

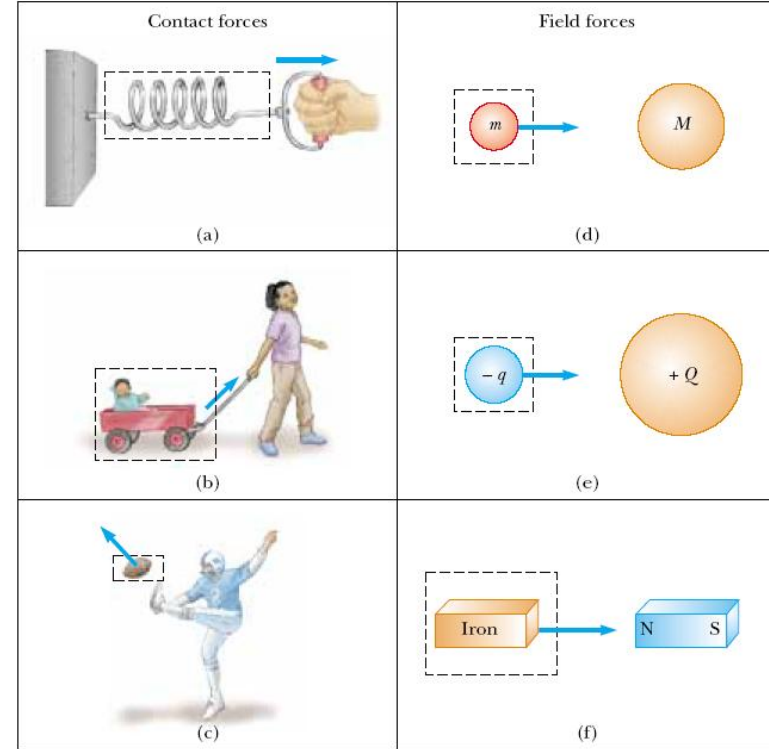
Bu bölümde dinamik (hareketin kendisine neden olan kuvvetle olan ilişkisini inceler) ilkelerini incelemek için iki önemli kavram kullanacağız: kuvvet ve kütle. Bu ilkeler ilk olarak **Sir Isaac Newton** (1642-1727) tarafından, **1687**'de yayımladığı "**Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri** (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)" adlı kitabında dile getirdiği üç ifadede toplanabilir. Bu üç ifade Newton'un hareket yasaları olarak adlandırılmıştır. İlk yasaya göre, bir cismin üzerindeki net kuvvet sıfırsa cismin hareketi değişmez. İkinci yasa net kuvvet sıfır değilken kuvvet ile ivme arasındaki ilişkiyi tanımlar. Üçüncü yasa birbiriyle etkileşen iki cismin birbirine uyguladıkları kuvvetler arasındaki ilişkidir.

Newton'un yasaları matematiksel çıkarımların ürünü değil, fizikçilerin nesnelerin nasıl hareket ettiğiyle ilgili yaptığı çok sayıda deneyden öğrene geldiklerinin bir sentezidir. (Newton kendisinden önceki birçok bilim insanının fikir ve gözlemlerinden yararlanmıştı; bunların içinde Copernicus, Brahe, Kepler ve özellikle Newton'un doğduğu yıl ölmüş olan Galileo Galilei vardır.) bu yasalar, diğer fizik ilkelerine dayanarak çıkarılamadıkları ya da ispatlanamadıkları için gerçekten temel ilkelerdir. Newton yasaları *klasik mekaniğin* (Newtonyen mekanik de denir) temellerini oluşturur; onları kullanarak bildiğimiz birçok hareket türünü anlayabiliriz. Newton yasalarının sadece çok yüksek hızları (ışık hızına yakın) veya çok küçük boyutları (atomun içi gibi) içeren durumlarda değiştirilmeleri gerekir.

4.1. Kuvvet Kavramı ve Etkileşimler

Klasik mekaniğin amacı, bir cismin hareketi ile cisim üzerine etki eden kuvvetlerin arasındaki ilişkiyi kurmaktır. Klasik mekaniğin ilgi alanını, büyüklükleri atom boyutlarıyla ($\sim 10^{-10}$ m) karşılaştırıldığında çok büyük ve hızları da ışık hızından ($3 \cdot 10^8$ m/s) çok küçük olan cisimler oluşturur.

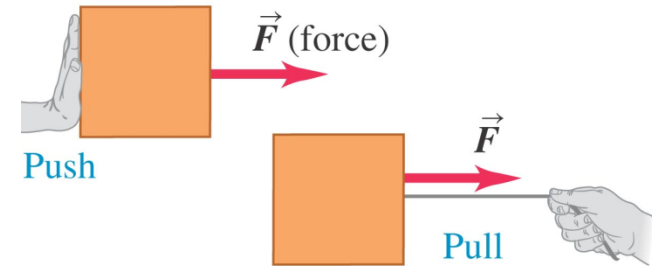
Kuvvetleri iki sınıfa ayırabiliriz: **temas kuvvetleri**, **alan kuvvetleri**. Temas kuvvetleri, iki cisim arasındaki fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Bu kuvvetlere örnek, kapalı kaptaki bir gazın çeperlere uyguladığı kuvvetler, ayakkabımızın tabana uyguladığı kuvvetlerdir. Alan kuvvetleri ise, iki cismin boş uzayda etkileşmesinden ortaya çıkan kuvvetlerdir. Buna örnek olarak, iki cismin arasındaki kütle çekim kuvveti, elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler verilebilir.



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

Kuvvetlerin bazı özellikleri;

- Kuvvet bir itme veya bir çekmedir.
- Kuvvet iki cisim arasında veya bir cisim ile çevresi arasındaki etkileşimdir.
- Kuvvet büyüklüğü ve yönü olan bir vektörel niceliktir.

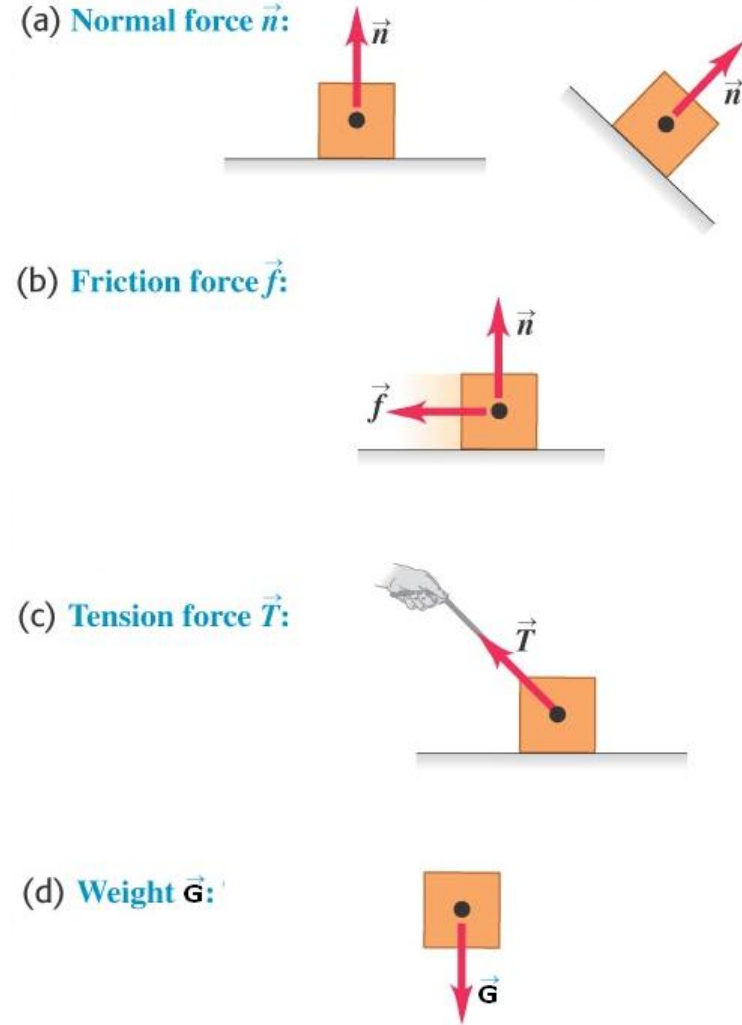


Şekil 4.1*. İtme ve çekme kuvveti

Normal kuvvet (Şekil 4.2a) bir cisme üzerinde bulunduğu yüzey tarafından uygulanan kuvvettir. Normal sıfatı yüzeyin eğimi ne olursa olsun kuvvetin değme yüzeyine dik olduğu anlamına gelir. Bunun aksine, bir yüzey tarafından bir nesneye uygulanan **sürtünme kuvveti** (Şekil 4.2b) cismin bulunduğu yüzeye paraleldir ve hareketin tersi yönündedir. Gergin bir ip yada telin ucuna tutturulmuş bir nesneye uyguladığı çekme kuvveti ise **gerilim kuvvetidir** (Şekil 4.2c).

Değme kuvvetlerine ek olarak, cisimler aralarında bir boşlukla ayrıldıklarında bile etkili olan uzun-menzilli kuvvetler vardır. İki mıknatıs arasındaki **manyetik kuvvet** bu tür kuvvetlere örnektir. Bir başka örneği yerçekimi kuvvetidir. Dünya yüksekten bırakılan bir nesneyi aralarında bir değme olmamasına karşın kendisine doğru çeker. Dünyanın size uyguladığı **yerçekimi kuvveti** sizin ağırlığınızdır.(Şekil 4.2d).

Bir **F** kuvvet vektörünü tanımlamak için onun büyüklüğünü ve uygulandığı yönü de tanımlamanız gerekir. SI birimi kısaltması **N** olan **newton**'dur. Kuvvet büyüklüğü ölçümleri için kullanılan alete **dinamometre** (yaylı terazi) denir.



Şekil 4.2. Dört yaygın kuvvet çeşidi

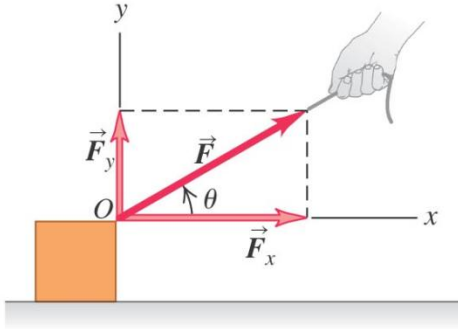
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Table 4.1 *Tipik kuvvet büyüklükleri

Sun's gravitational force on the earth	$3.5 \times 10^{22} \text{ N}$
Thrust of a space shuttle during launch	$3.1 \times 10^7 \text{ N}$
Weight of a large blue whale	$1.9 \times 10^6 \text{ N}$
Maximum pulling force of a locomotive	$8.9 \times 10^5 \text{ N}$
Weight of a 250-lb linebacker	$1.1 \times 10^3 \text{ N}$
Weight of a medium apple	1 N
Weight of smallest insect eggs	$2 \times 10^{-6} \text{ N}$
Electric attraction between the proton and the electron in a hydrogen atom	$8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$
Weight of a very small bacterium	$1 \times 10^{-18} \text{ N}$
Weight of a hydrogen atom	$1.6 \times 10^{-26} \text{ N}$
Weight of an electron	$8.9 \times 10^{-30} \text{ N}$
Gravitational attraction between the proton and the electron in a hydrogen atom	$3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$

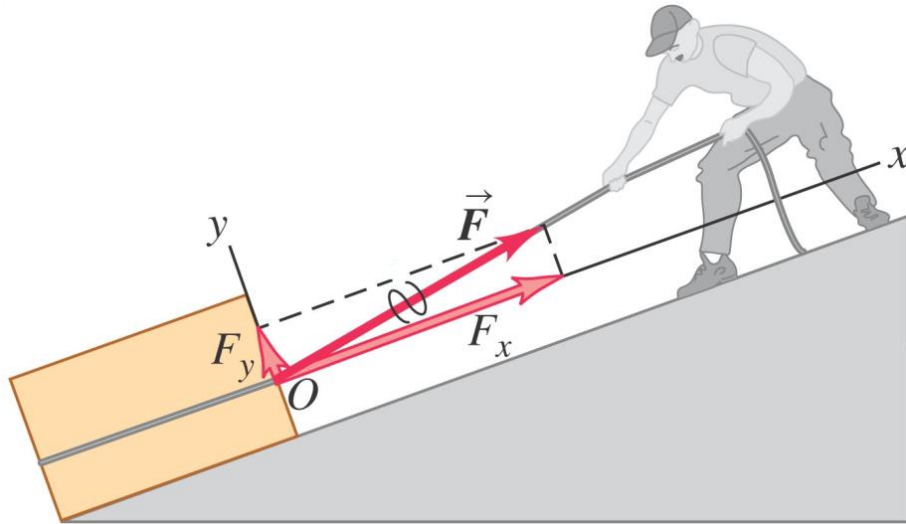
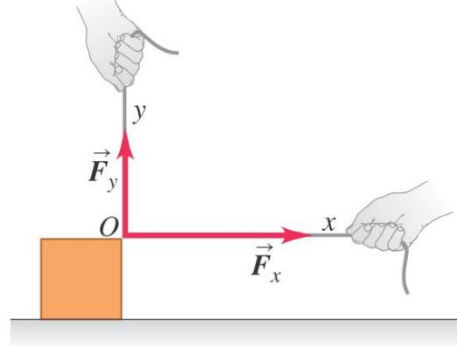
Kuvvetlerin Toplanması ve Bileşke (Net) Kuvvet

(a) Component vectors: $\vec{F}_x$ and $\vec{F}_y$
Components: $F_x = F \cos \theta$ and $F_y = F \sin \theta$



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

(b) Component vectors $\vec{F}_x$ and $\vec{F}_y$ together have the same effect as original force $\vec{F}$.



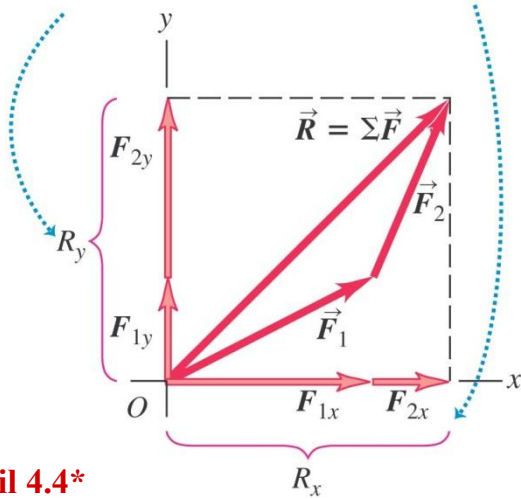
Şekil 4.3*. Bir $\vec{F}$ kuvvetinin bileşenlerine ayrılması

Herhangi bir sayıda kuvvetin bir cismin bir noktasına uygulanması, bu kuvvetlerin vektörel toplamına eşit olan tek bir kuvvetin (bileşke kuvvet) uygulanması ile aynı etkiye sahiptir.

Bir cisme etkiyen bütün kuvvetlerin vektörel toplamına (bileşke) net kuvvet denir. $\vec{R}$ ile gösterilir.

$\vec{R}$ is the sum (resultant) of $\vec{F}_1$ and $\vec{F}_2$.

The y-component of $\vec{R}$ equals the sum of the y-components of $\vec{F}_1$ and $\vec{F}_2$. The same goes for the x-components.



Şekil 4.4*

Örnek*: Üç profesyonel güreşçi aynı şampiyonluk kemerini ele geçirmek için mücadele etmektedir. Yukarıdan bakıldığında, üçü de kemere Yandaki şekilde gösterilen yatay kuvvetleri uygulamaktalar. Kuvvetlerin büyüklükleri $F_1=250$ N, $F_2=50$ N ve $F_3=120$ N şeklinde dağılmıştır. Kemer üzerindeki net kuvvetin x ve y bileşenlerini ve net kuvvetin büyüklüğü ve yönünü bulunuz.

Bileşke kuvvet;

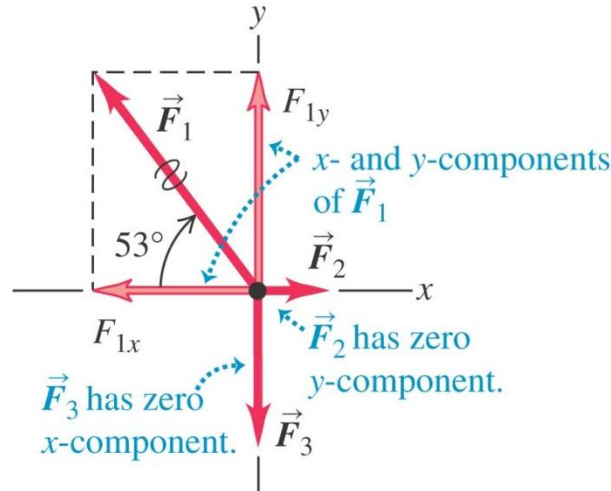
$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \dots \vec{F}_n = \Sigma \vec{F}$$

$$R_x = \Sigma F_x \text{ ve } R_y = \Sigma F_y$$

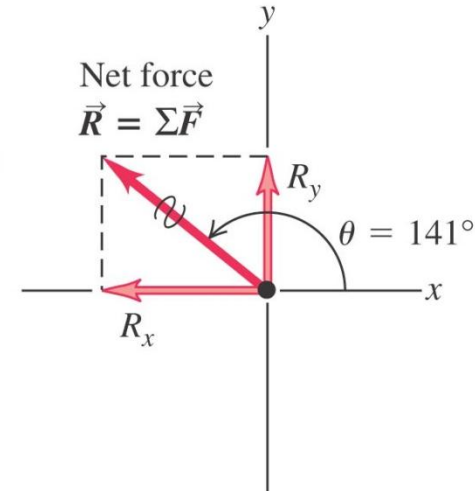
$$R = (R_x^2 + R_y^2)^{1/2}$$

$$\tan \theta = R_y / R_x$$

(a)



(b)



Şekil 4.5*

4.2. Newton'un Birinci Yasası

Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise cisim o andaki durumunu korur. Cisim durgun haldeyse durgunluğunu devam ettirir, hareket halindeyse sabit hızla doğrusal hareketine devam eder. Yani hareket ettiği hızın doğrultusunda, yönünde ve büyüklüğünde bir değişiklik olmaz.

Bir cismin hareket durumunu değiştirmeye yönelik etkilere karşı koyma özelliğine eylemsizlik adı verilir. Bundan dolayı Newton'un birinci kanununa **eylemsizlik kanunu** denir.

Net kuvvet;

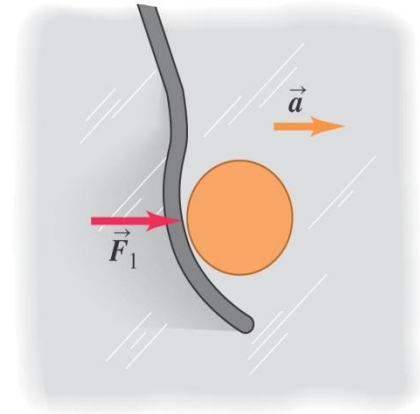
$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0 \quad (\vec{F}_1 = -\vec{F}_2)$$

$$\Sigma \vec{F} = 0 \quad (\text{Cisim dengede})$$

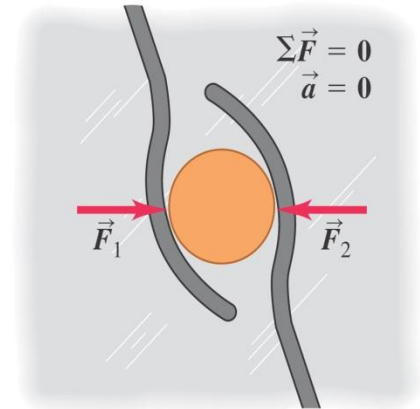
$$\Sigma F_x = 0, \Sigma F_y = 0$$

Newton'un birinci hareket yasası; Üzerine net kuvvet uygulanmayan bir cisim **sabit hızla** (**hız sıfır da olabilir**) ve **sıfır ivme** ile hareket eder.

(a) A puck on a frictionless surface accelerates when acted on by a single horizontal force.



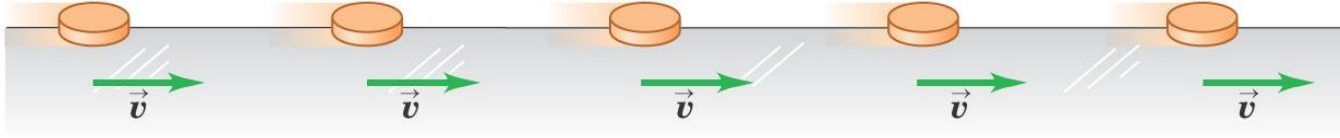
(b) An object acted on by forces whose vector sum is zero behaves as though no forces act on it.



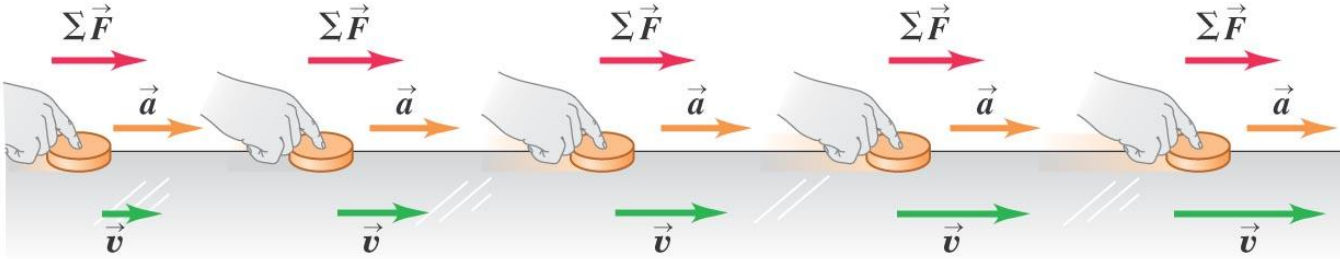
Şekil 4.6*

4.3. Newton'un İkinci Yasası

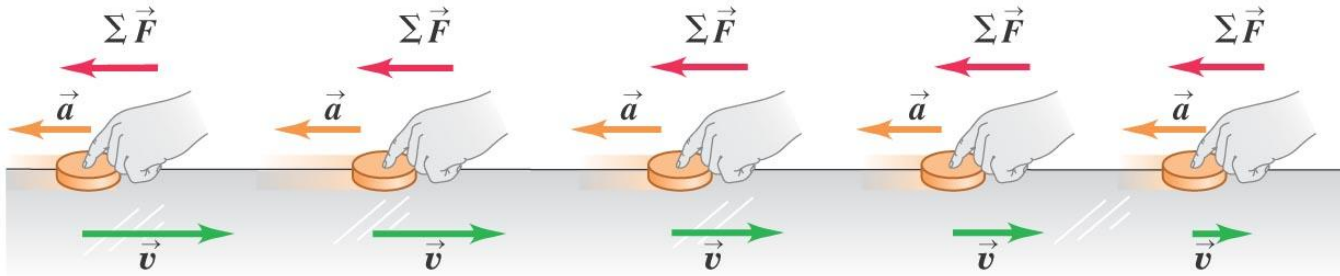
(a) A puck moving with constant velocity (in equilibrium): $\Sigma \vec{F} = 0$, $\vec{a} = 0$



(b) A constant net force in the direction of motion causes a constant acceleration in the same direction as the net force.



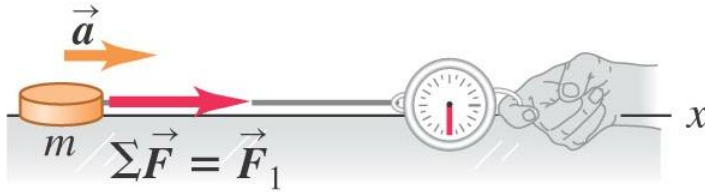
(c) A constant net force opposite the direction of motion causes a constant acceleration in the same direction as the net force.



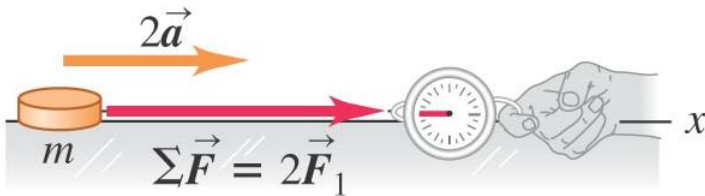
Şekil 4.7*

Şekil 4.8*Kuvvet ile ivme arasındaki ilişki

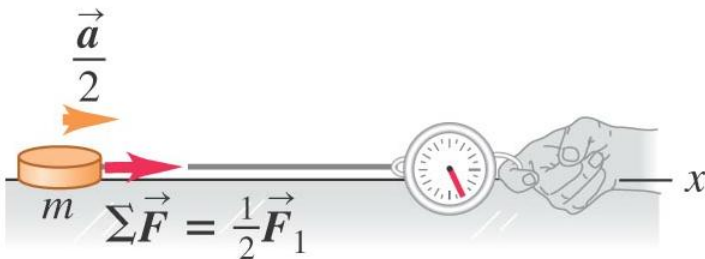
(a) A constant net force $\Sigma \vec{F}$ causes a constant acceleration $\vec{a}$.



(b) Doubling the net force doubles the acceleration.



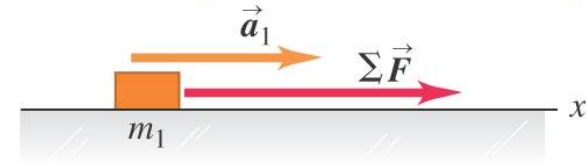
(c) Halving the force halves the acceleration.



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Şekil 4.9*Kütle ile ivme arasındaki ilişki

(a) A known force $\Sigma \vec{F}$ causes an object with mass m_1 to have an acceleration $\vec{a}_1$.



(b) Applying the same force $\Sigma \vec{F}$ to a second object and noting the acceleration allow us to measure the mass.



(c) When the two objects are fastened together, the same method shows that their composite mass is the sum of their individual masses.



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Bir cismin ivmesi, ona etki eden bileşke kuvvet ile doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır!!!

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$\sum F_x = ma_x \quad \sum F_y = ma_y \quad \sum F_z = ma_z$$

4.3. Newton'un Üçüncü Yasası

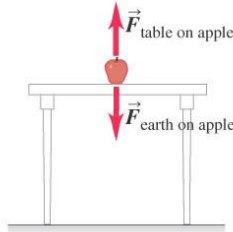
Bir B cismi bir A cisminde kuvvet uyguluyorsa A'da B'ye bir kuvvet uygular. Bu iki kuvvetin büyüklükleri birbirine eşittir ve yönleri terstir.



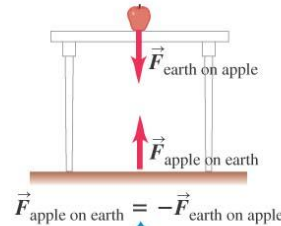
B cisminin A cisminde uyguladığı kuvvet F_{AB} ,
A cisminin B cisminde uyguladığı F_{BA}
kuvvetine eşit ve zıt yöndedir.

$$F_{BA} = -F_{AB}$$

(a) The forces acting on the apple

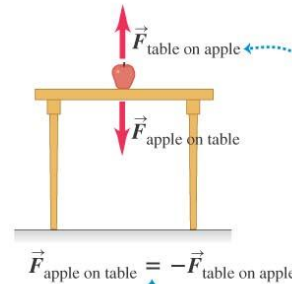


(b) The action–reaction pair for the interaction between the apple and the earth

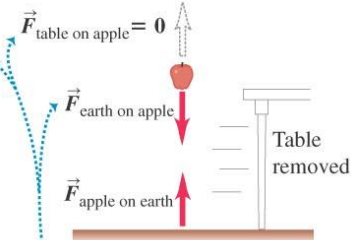


Action–reaction pairs always represent a mutual interaction of two different objects.

(c) The action–reaction pair for the interaction between the apple and the table



(d) We eliminate one of the forces acting on the apple

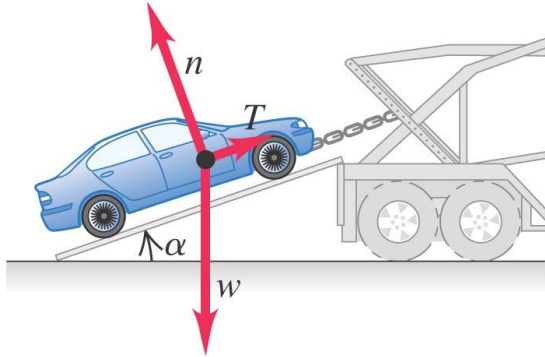


The two forces on the apple CANNOT be an action–reaction pair because they act on the same object. We see that if we eliminate one, the other remains.

Newton Kanunlarının Uygulamaları

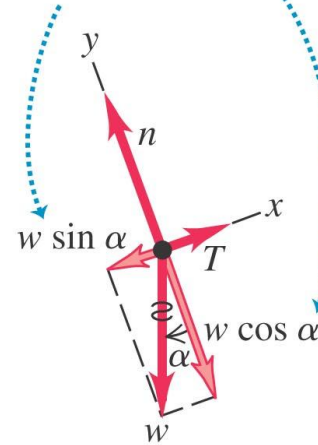
Normal Kuvveti: Bir cisme yüzey tarafından uygulanan kuvvete normal kuvveti denir ve **N** ile gösterilir.

(a) Car on ramp



(b) Free-body diagram for car

We replace the weight by its components.

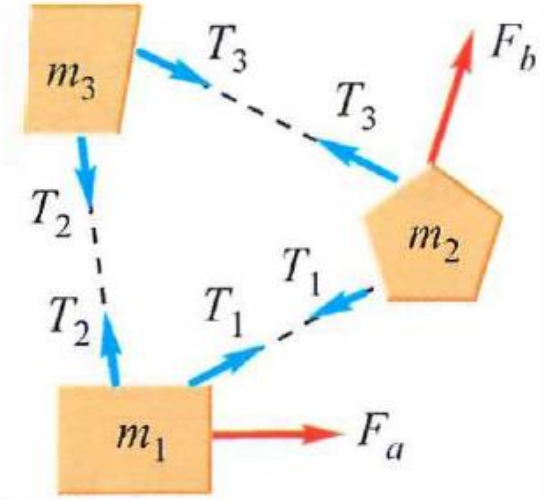


Şekil 4.11.*Normal kuvveti

Serbest-Cisim Diyagramları

Dinamikte ele alınan sistemi açıkça belirtmek önemlidir. Çok sayıda kuvvet çok sayıda kütleye etki ediyorsa, bu kuvvetler daha baştan iki gruba ayrılırlar:

- İç kuvvetler: Ele alınan sistemin içindeki kütlelerin birbirine uyguladığı kuvvetlerdir. 3. Newton yasasına göre, bu kuvvetler daima çift olarak yer alırlar. Bunlar denklemlerde yer alamazlar, çünkü hem artı hem de eksi işaretli olup birbirlerini götürürler.
- Dış kuvvetler Sistemin dışından kaynaklanan kuvvetlerdir.



3 kütleye etkiyen iç ve dış kuvvetler

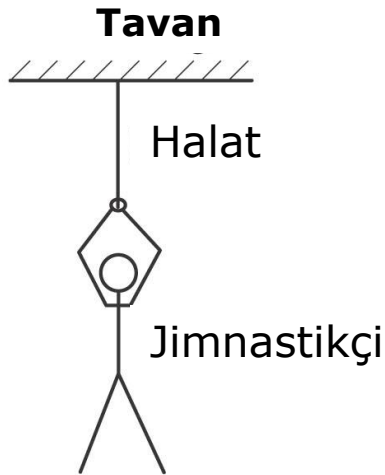
Örneğin,

- Sistem olarak sadece m_1 kütesini gözönüne alıyorsak, buna etkiyen kuvvetler (T_1 , T_2 , F_a) hepsi birer dış kuvvettir.
- Sistem olarak ($m_2 + m_3$) kütlelerini birlikte gözönüne alıyorsak, bu kez dış kuvvetler (T_1 , T_2 , F_b) olur. Ama T_3 bu sistemin iç kuvvetidir ve gözönüne alınmaz, çünkü eşit ve zıt iki kere yeraldığından denklemlerde görünmez.
- Eğer, sistem ($m_1 + m_2 + m_3$) kütlesi ise, bu kez sadece F_a ve F_b dış kuvvet olurlar, kütlelerin birbirine uyguladığı (T_1 , T_2 , T_3) kuvvet çiftleri birer iç kuvvet olurlar ve denklemlerde yer alamazlar.

Örnek: Bir boyutta denge: Kütlesiz bir halatta gerilme

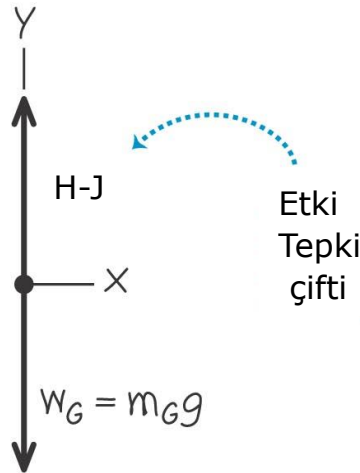
Kütlesi $m=50$ kg olan bir jimnastikçi kendisini spor salonunun tavanına asılı bir halatın alt ucunda sabitlemiştir. Jimnastikçinin ağırlığı nedir? Halat jimnastikçiye ne büyüklükte ve hangi yönde bir kuvvet uygulamaktadır? Halatın üst kısmındaki gerilme nedir? Halatın kütlesiz olduğunu varsayınız.

(a) Durum

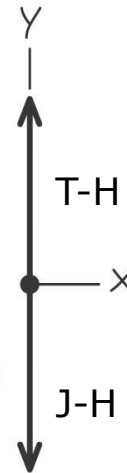


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

(b) Jimnastikçi için serbest cisim diyagramı



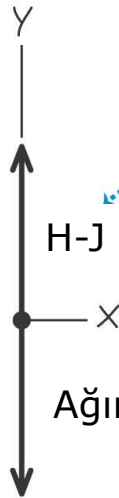
(c) Halat için serbest cisim diyagramı



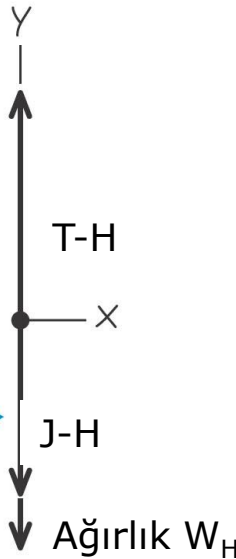
Örnek: Bir boyutta denge: Kütleli bir halatta gerilme

Bir önceki örnekteki halatın kütlesinin olduğunu ve ağırlığının da 120 N olduğunu varsayınız. Halatın alt ve üst noktalarındaki gerilmeleri hesaplayınız.

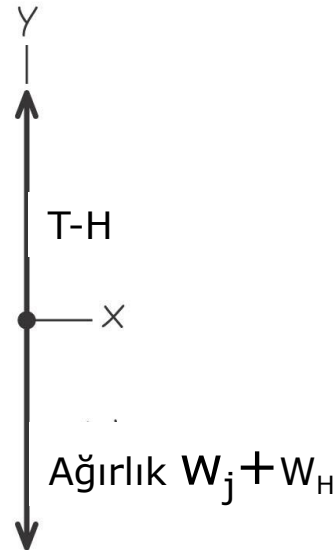
(a) Jimnastikçi için serbest cisim diyagramı



(b) Halat için serbest cisim diyagramı



(c) Jimnastikçi ve halatın tek bir cisim gibi düşünülerek çizilen serbest cisim diyagramı

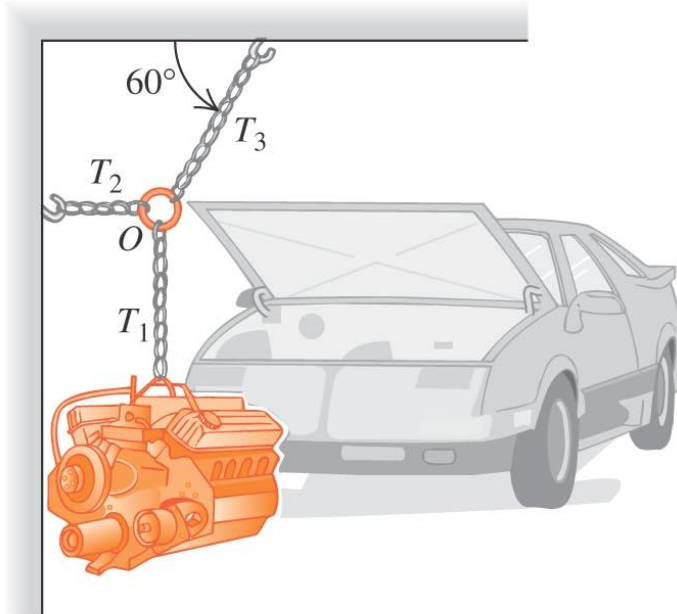


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Örnek: İki boyutta denge

Aşağıda gösterildiği gibi ağırlığı G olan bir araba motoru bir zincirle O noktasındaki bir halkadan duvara sabitlenmiş iki diğer zincirle dengede durmaktadır. Her bir zincirdeki gerilmeyi G cinsinden hesaplayınız. Zincirleri ve halkayı kütsesiz varsayabilirsiniz.

(a) Motor, zincirler ve halka

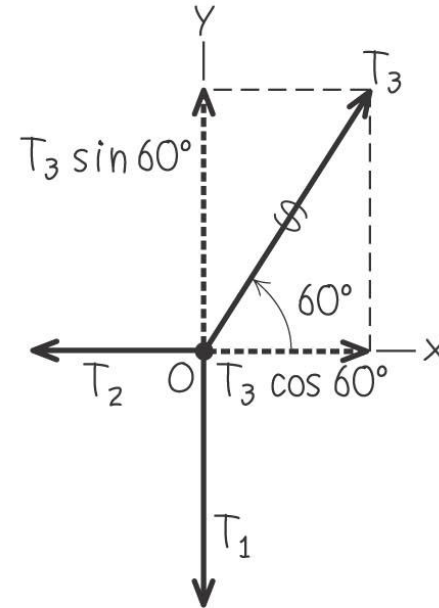


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

(b) Motor için serbest cisim diyagramı



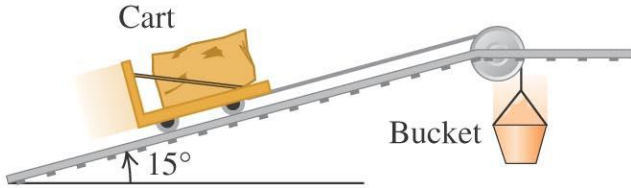
(c) Halka için serbest cisim diyagramı



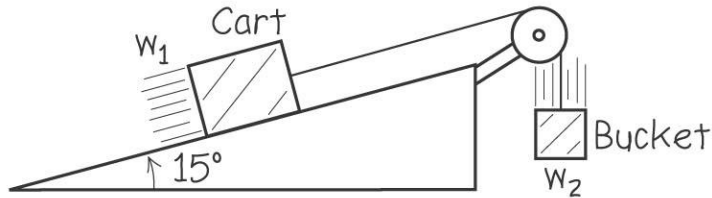
Örnek : Sürtünmesiz bir makarada gerilme:

Sistemin sabit hızla hareket edebilmesi için w_1 ve w_2 ağırlıklarının oranı ne olmalıdır?

(a) Dirt-filled bucket pulls cart with granite block



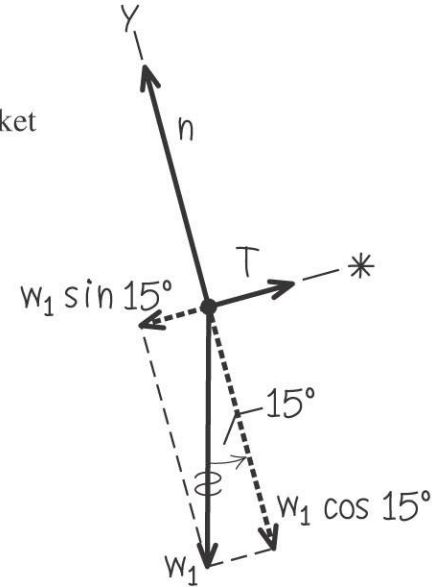
(b) Idealized model of the system



(c) Free-body diagram for bucket



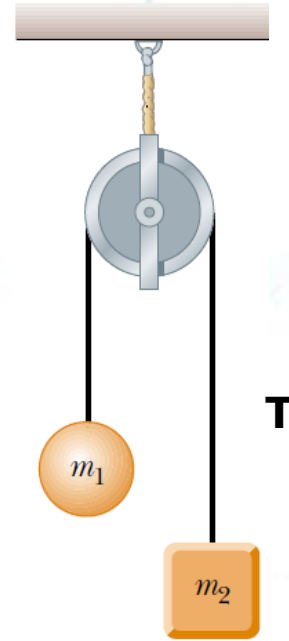
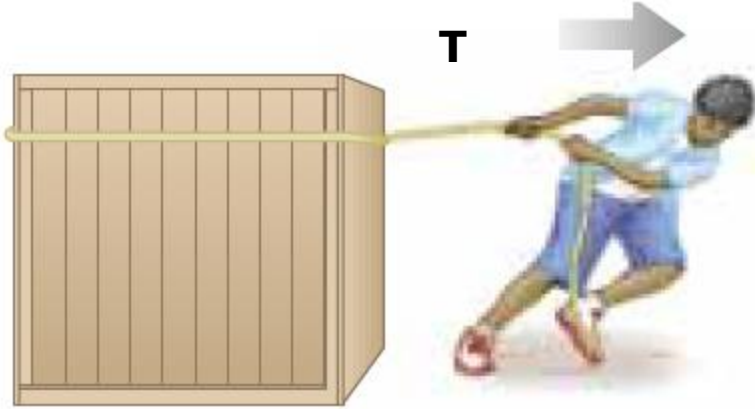
(d) Free-body diagram for cart



Şekil 4.11.*Serbest cisim diyagramı

Gerilme Kuvveti

- T ile gösterilen gerilme, esnek halat (ya da tel, kablo veya ip) tarafından cisme uygulanan bir kuvvettir.
- Gerilme, (ihmal edilebilir kütleli) ince iplerde, ip boyunca her noktada aynıdır.



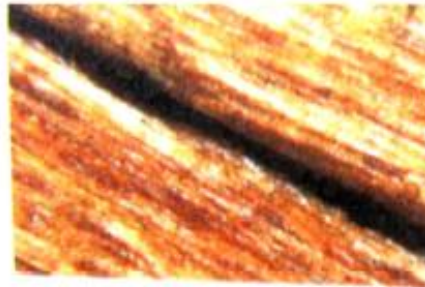
Şekil 4.12.*Gerilme Kuvveti; T

Kütle ve Ağırlık

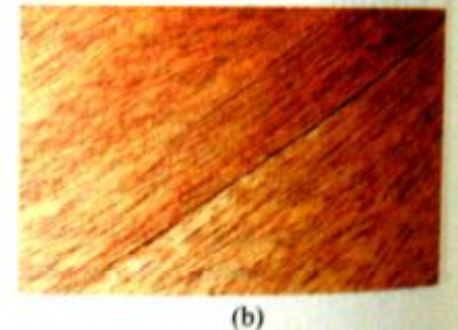
- Kütle, cismin değişmeyen bir özelliğidir ve cismin çevresinden ve kütleyi ölçmek için kullanılan yöntemlerden bağımsızdır.
- Kütle skaler bir büyüklüktür
- Bir cismin ağırlığı ise ona etki eden yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüdür ve cismin konumuna göre değişir.

Sürtünme Kuvveti

- Bir cisim, pürüzlü bir yüzeyde yahut hava veya su gibi viskoz bir ortam içinde hareket ediyorsa, çevresi ile arasındaki etkileşmeden dolayı harekete karşı bir direnme doğar. Böyle bir direnme sürtünme kuvveti olarak adlandırılır.
- Sürtünme kuvvetleri üç büyük etki sonucu ortaya çıkar;
 - Yüzeydeki düzensiz yapının birbirine kenetlenmesi
 - Temas noktaları arasındaki moleküller arası kuvvetlerden kaynaklanan çekim (“yapışkan” cisimler)
 - Yumuşak maddelere, daha sert olanların saplanması

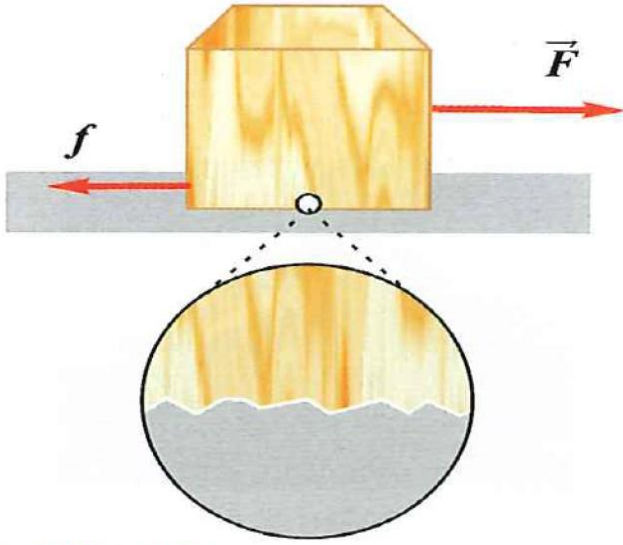


(a)

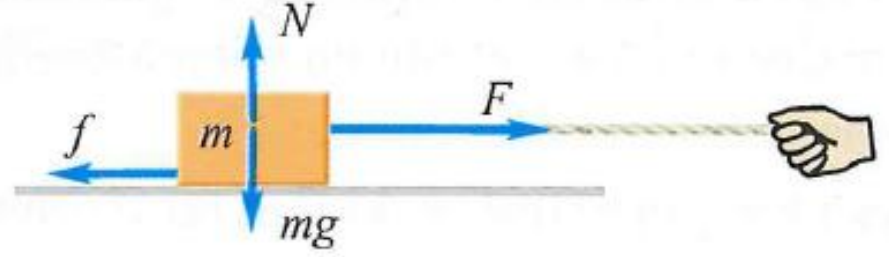


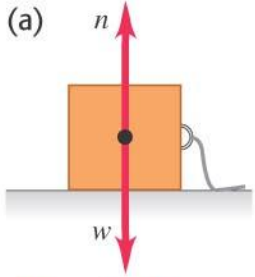
(b)





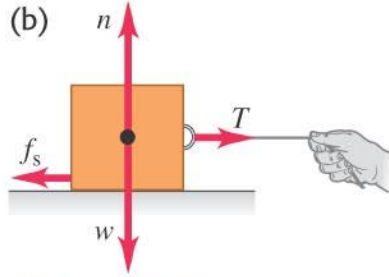
Sürtünme kuvveti
yüzeylerin pürüzlü oluşundan
kaynaklanır.





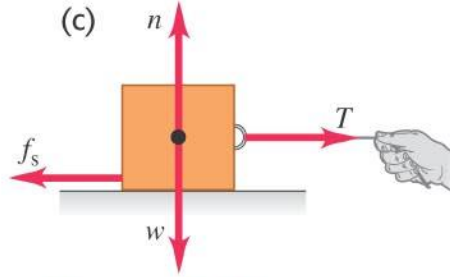
Uygulanan kuvvet yok,
kutu durağan halde.
Sürtünme yok:

$$f_s = 0$$



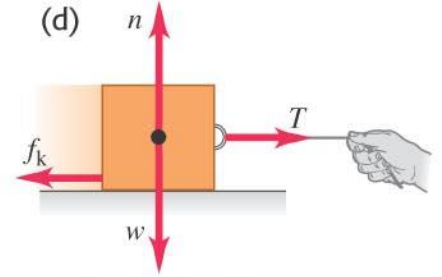
Uygulanan kuvvet zayıf,
kutu durağan halde. Statik
sürtünme:

$$f_s < \mu_s \cdot n$$



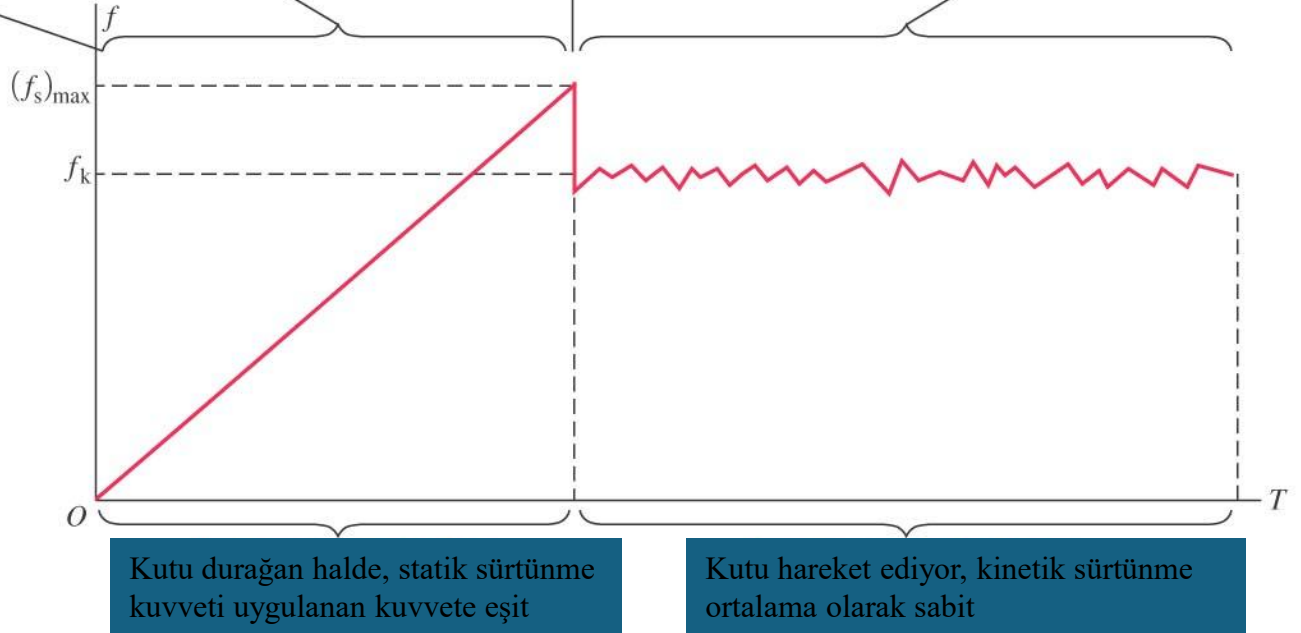
Uygulanan kuvvet daha
güçlü, kutu harekete
geçmek üzere. Statik
sürtünme:

$$f_s = \mu_s \cdot n$$



Kutu sabit hızla
kaymaktadır. Kinetik
sürtünme: $f_k = \mu_k \cdot n$

(e)



Şekil 4.13.*Statik ve kinetik sürtünme kuvveti

- Birbiriyle temas halinde olan iki yüzey arasındaki statik sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete zıt yönlüdür ve normal kuvveti ile orantılıdır;

$$f_s \leq \mu_s n$$

burada f_s statik sürtünme kuvveti, μ_s statik sürtünme katsayısı ve n normal kuvvetidir.

- Hareket eden bir cisme etki eden kinetik sürtünme kuvveti, daima cismin hareketinin zıt yönündedir ve normal kuvveti ile orantılıdır;

$$f_k = \mu_k n$$

burada μ_k kinetik sürtünme katsayısıdır.

- μ_s ve μ_k değerleri yüzey özelliklerine bağlıdır ve $\mu_s > \mu_k$ dir

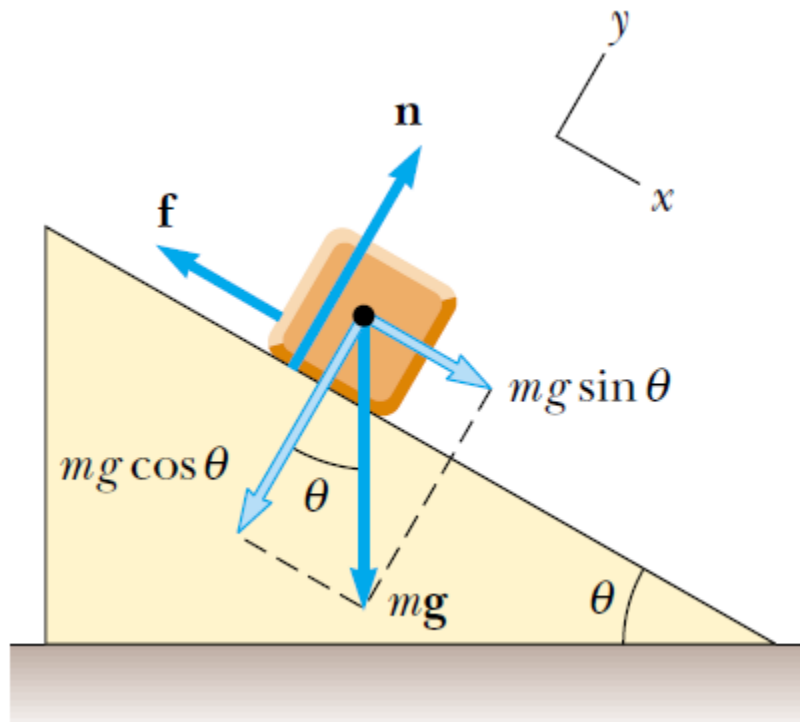
TABLO 5.2 Sürtünme Katsayıları

	μ_s	μ_k
Çelik üzerinde Çelik	0,74	0,57
Çelik üzerinde aliminyum	0,61	0,47
Çelik üzerinde bakır	0,53	0,36
Beton üzerinde lastik	1	0,8
Tahta üzerinde tahta	0,25 – 0,5	0,2
Cam üzerinde cam	0,94	0,4
Islak kar üzerinde cilalı tahta	0,14	0,1
Kuru kar üzerinde cilalı tahta	—	0,04
Metal üzerinde metal (yağlanmış)	0,15	0,06
Buz üzerinde buz	0,1	0,03
Teflon üzerinde teflon	0,04	0,04
İnsanda eklem bağlantıları	0,01	0,003

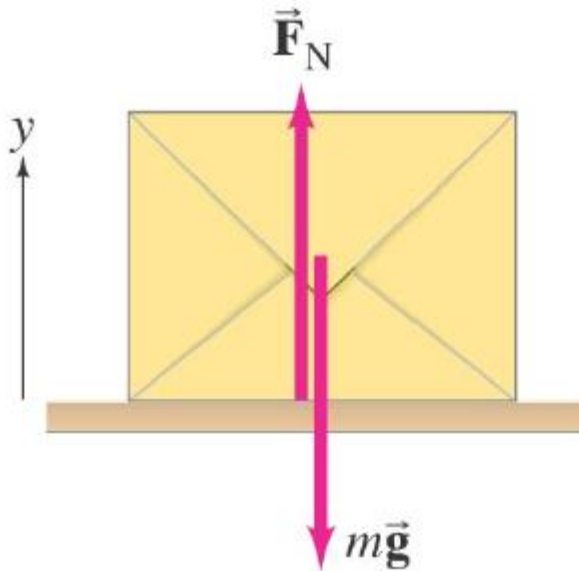
^a Hepsi yaklaşık değerlerdir. Bazı hallerde sürtünme katsayısı 1 den büyük olabilir.

μ_s ve μ_k 'nin Deneysel Olarak Belirlenmesi

Küçük bir cisim şekilde görüldüğü gibi bir eğik düzlem üzerine yerleştiriliyor. Eğik düzlemin eğim açısı, blok kaymaya başlayıncaya kadar artırılıyor. Tam kaymanın başladığı θ_c açısı ölçülerek μ_s doğrudan bulunabilir.

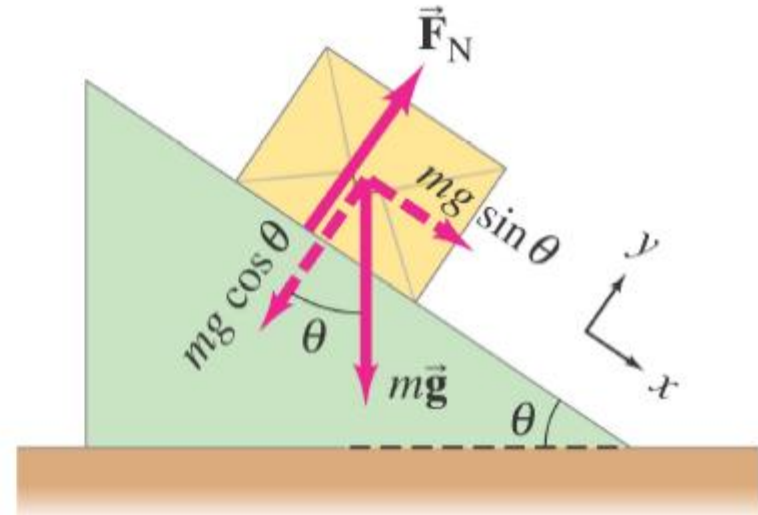


Kuvvet Şemaları (serbest cisim diyagramları)



(a) $\Sigma F_y = F_N - mg = 0$

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc.



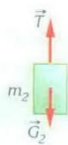
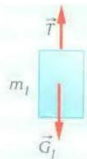
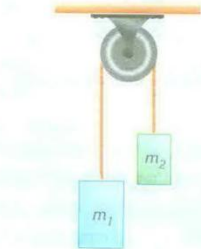
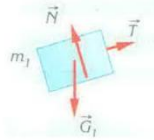
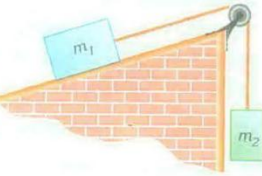
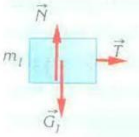
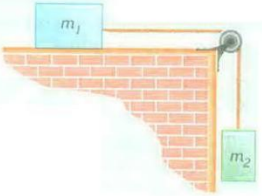
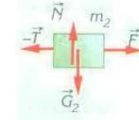
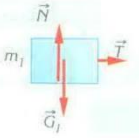
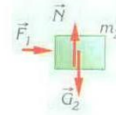
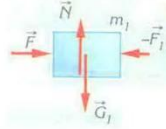
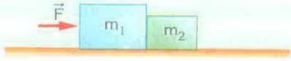
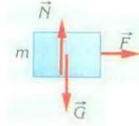
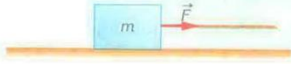
(b)

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc.

Kuvvet Diyagramı

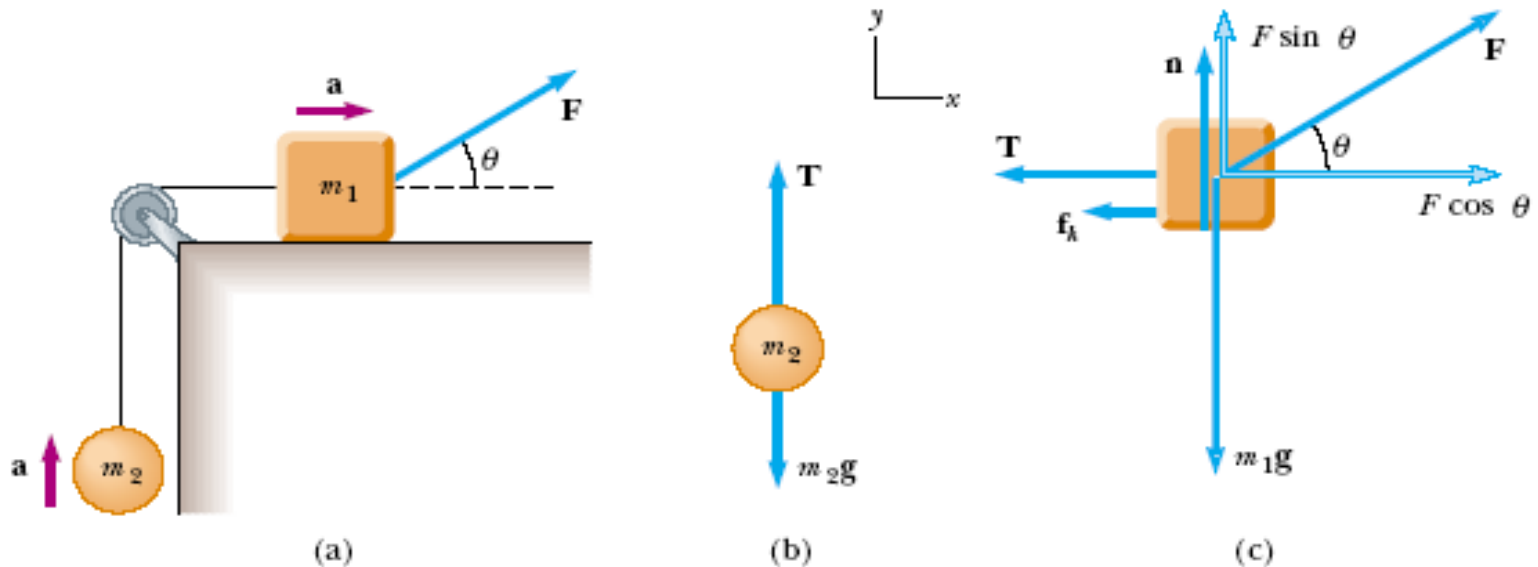
Dinamik problemlerinde sistemlere veya cisimlere etki eden kuvvetlerin doğru analiz edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle hareket durumu incelenen sistem veya cisim, çevresinden izole edilerek etki eden bütün kuvvetler şekil üzerinde gösterilmelidir. Bu şekilde, bir cismin çevresinden izole edilerek, üzerine etki eden bütün kuvvetlerin gösterilmesine "kuvvet diyagramı" adı verilir. Aşağıda bazı cisimlerin kuvvet diyagramları görülmektedir.

lidir. Bu şekilde, bir cismin çevresinden izole edilerek, üzerine etki eden bütün kuvvetlerin gösterilmesine "kuvvet diyagramı" adı verilir. Aşağıda bazı cisimlerin kuvvet diyagramları görülmektedir.



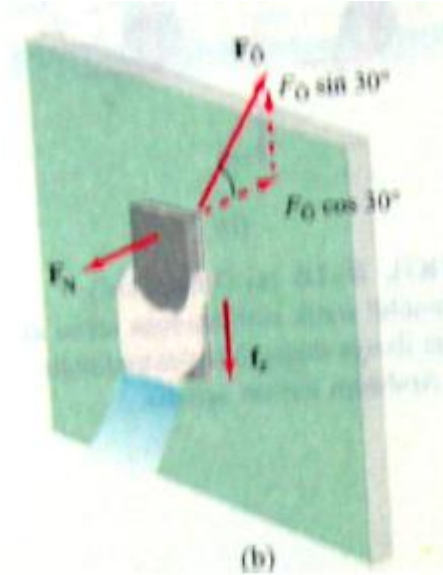
Sürtünmeli Ortamlarda İki Bağlı Cismın İvmesi

Şekilde görüldüğü gibi, m_1 kütleli bir blok yatay pürüzlü bir masa üzerinde ağırlıksız bir ip ile sürtünmesiz bir makaradan geçirildikten sonra m_2 kütesine bağlanmıştır. F büyüklüğünde bir kuvvet m_1 kütesine uygulanmıştır. m_1 ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k dır. Her iki cismin ivmesinin büyüklüğünü bulunuz.



Silgi kayar mı?

Elinde küçük bir tahta silgisi bulunan öğretmen eliyle tahtaya doğru yaslanmaktadır. Kolu yatayla 30° açı yapmaktadır ve kolunun silgiye uyguladığı F_O kuvvetinin büyüklüğü 50N 'dur. Yazı tahtası ile silgi arasındaki sürtünme katsayısı $\mu_s=0,15$ 'tir. Bu durumda silgi kayar mı?



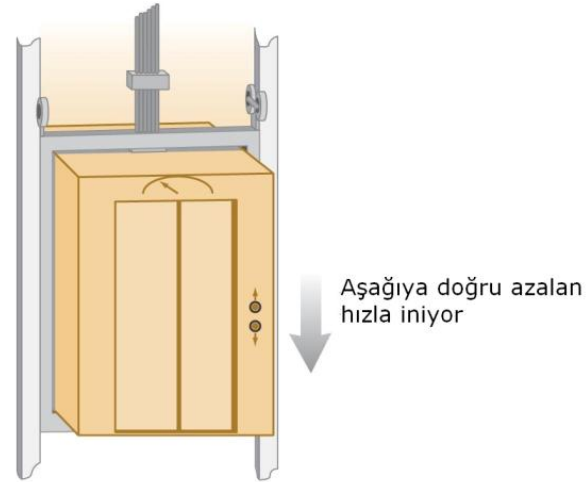
Örnek : Asansör halatındaki gerilme:

Bir asansörün kütlesi yüküyle birlikte 800 kg'dır. Asansör başlangıçta aşağıya doğru 10 m/s sabit hızla inmektedir ancak 25 m'lik mesafede sabit ivmeyle yavaşlayıp durmaktadır. Asansör durana kadar asansörü tutan halatta oluşan gerilme hesaplayınız.

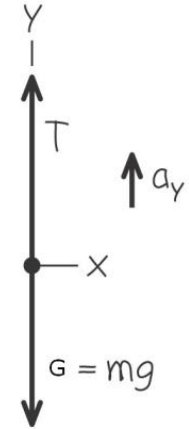
$$\sum F_y = T - G = ma_y$$

$$T = G + ma_y = m(g + a)$$

(a) Aşağıya inen asansör



(b) Free-body diagram for elevator



Örnek : İvmeli hareket eden bir asansörde hissedilen ağırlık

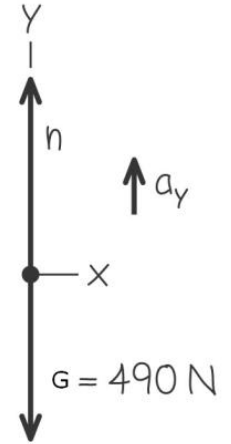
Asansörün içinde kütlesi 50 kg olan bir kadın bir tartı üzerinde durmaktadır. Tartının gösterdiği ağırlık nedir?

(a) Woman in a descending elevator



Aşağıya doğru azalan hızla iniyor

(b) Free-body diagram for woman



Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Newton'nun ikinci yasasını kullanarak

$$\sum F_y = n - G = ma_y$$

$$n = G + ma_y = m(g + a)$$

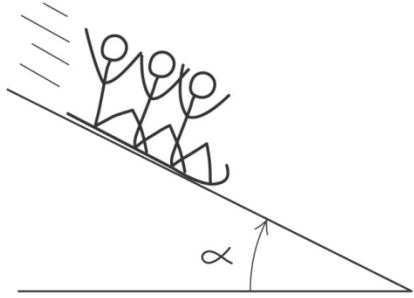
$$n = 50 \cdot (9,8 + 2) = 590 \text{ N}$$

Dikey kuvvet n için hesapladığımız sonuç gösteriyor ki, asansör yavaşlayıp dururken tartı kadının ayaklarını 590 N ile itmektedir. Newton'un üçüncü yasasına göre kadında tartıyı aynı kuvvetle itmektedir; böylece tartı 590 N göstermektedir ve bu da kadının gerçek ağırlığından 100 N fazladır. Tartının gösterdiği değere yolcunun hissedilen (görünen) ağırlığı denir. Kadın ise asansörün tabanını kendisini asansörün durduğu halden ya da sabit hızla hareket ettiği durumdan daha fazla ittirdiğini hissederek.

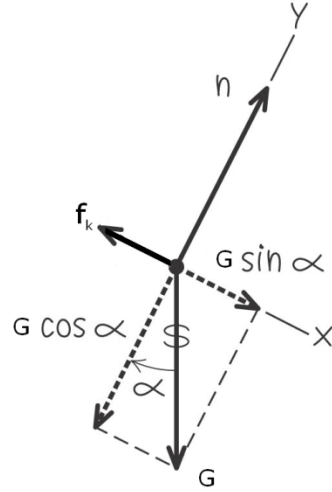
Örnek : Sürtülmeli durumda kar kızıağı ile kayma I

Yamacın eğimi kızıağıın tam olarak sabit hızda kaymasına yeterli derecededir. Böyle bir eğimin yerle olan açısı için G ve μ_k cinsinden bir bağıntı yazınız.

(a) Durum



(b) Kızıak için serbest cisim diyagramı



Denge koşulları şöyledir

$$\sum F_x = G \sin \alpha - f_s = G \sin \alpha - \mu_k N = 0$$

$$\sum F_y = N - G \cos \alpha = 0$$

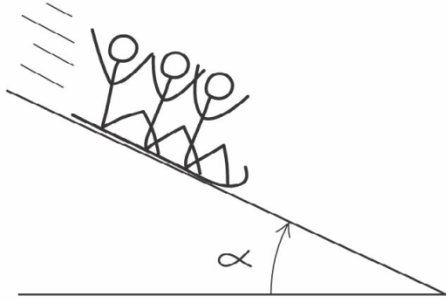
$$\mu_k = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha \quad \text{yani} \quad \alpha = \arctan \mu_k$$

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

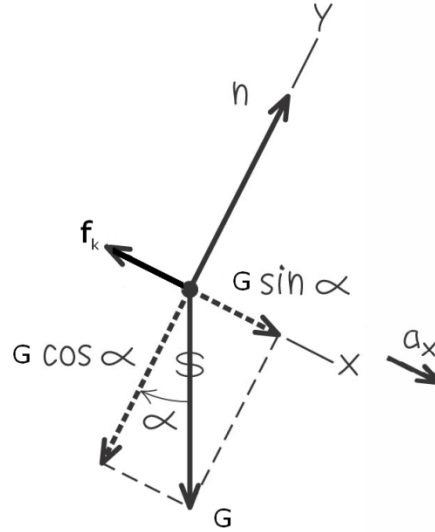
Örnek : Sürtünmeli durumda kar kızığı ile kayma II

Bir önceki örnekte kullanılan kızak aynı sürtünme katsayısıyla daha dik bir tepeden aşağıya doğru ivmelenmektedir. Kızağın ivmesi için g , α , μ_k ve G cinsinden bir ifade bulunuz.

(a) Durum



(b) Kızak için serbest cisim diyagramı



Newton'un 2. yasası göre

$$\sum F_x = mg \sin \alpha - f_k = ma_x$$

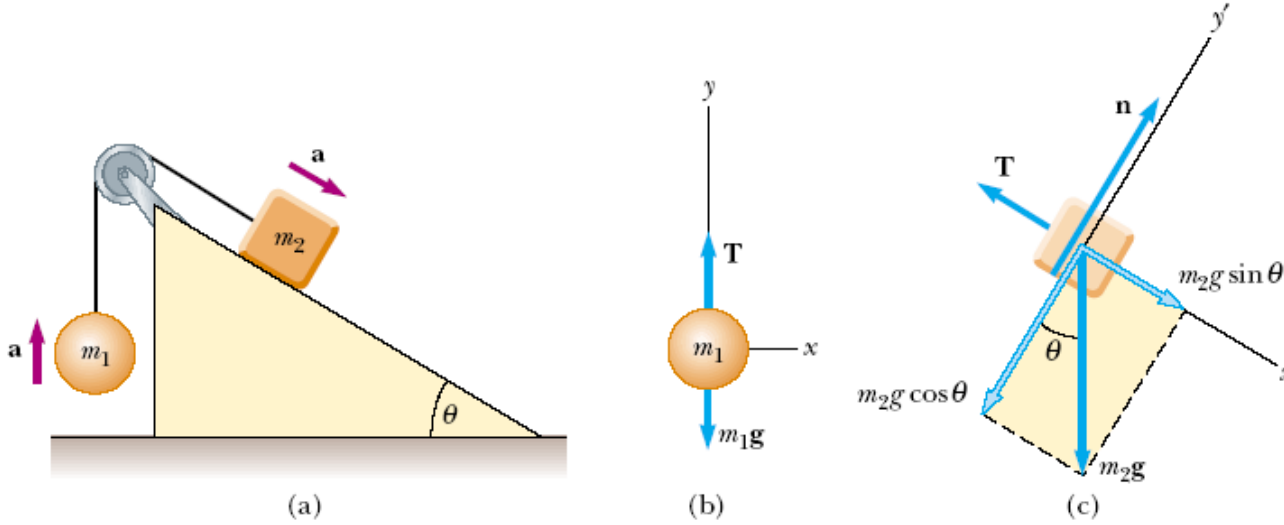
$$\sum F_y = N - mg \cos \alpha = 0$$

$$a_x = g(\sin \alpha - \mu_k \cos \alpha)$$

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Örnek : Birbirine bağlı iki cismin ivmesi

Farklı kütleli iki cisim, hafif bir iple birbirine bağlandıktan sonra Şekil'deki gibi sürtünmesiz bir makaradan geçirilerek, eğik düzlem üzerinde hareketi sağlanmıştır. Cisim, θ açılı eğik düzlem üzerinden kaymaktadır. Her iki cismin ivmesini ve ipteki gerilmeyi bulunuz.



m_1 kütesine Newton'un 2. yasasını uygularsak aşağıdaki denklemler elde edilir:

$$(1) \quad \sum F_x = 0$$

$$(2) \quad \sum F_y = T - m_1 g = m_1 a_y = m_1 a$$

(2) ve (3) eşitlikleri birlikte çözülerek a ve T değerleri bulunur;

m_2 kütesine Newton'un 2. yasasını uygularsak aşağıdaki denklemler elde edilir:

$$(3) \quad \sum F_{x'} = m_2 g \sin \theta - T = m_2 a_{x'} = m_2 a$$

$$(4) \quad \sum F_{y'} = n - m_2 g \cos \theta = 0$$

$$(5) \quad a = \frac{m_2 g \sin \theta - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

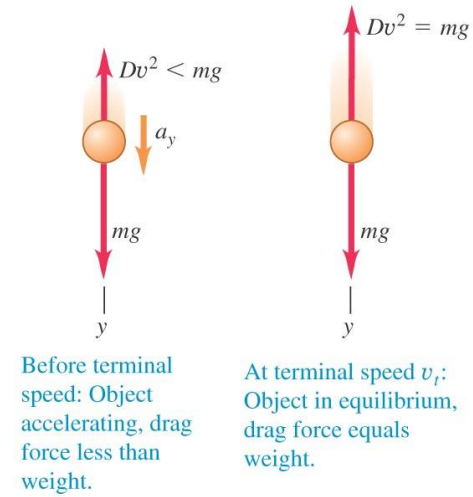
$$(6) \quad T = \frac{m_1 m_2 g (\sin \theta + 1)}{m_1 + m_2}$$

Hava Direnci ve Limit Hız

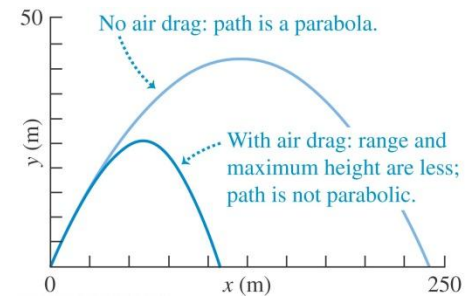
$$Dv^2 = mg$$

$$v = \sqrt{\frac{mg}{D}} \quad (\text{limit hız, akışkan direnci } f = Dv^2)$$

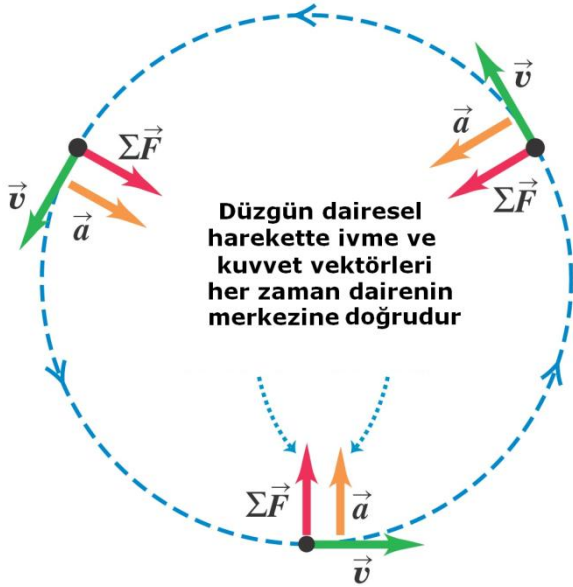
(a) Free-body diagrams for falling with air drag



(b) A skydiver falling at terminal speed



Dönme Hareketinin Dinamiği (Newton'un ikinci Yasasının Düzgün Dairesel Harekete Uygulanması)



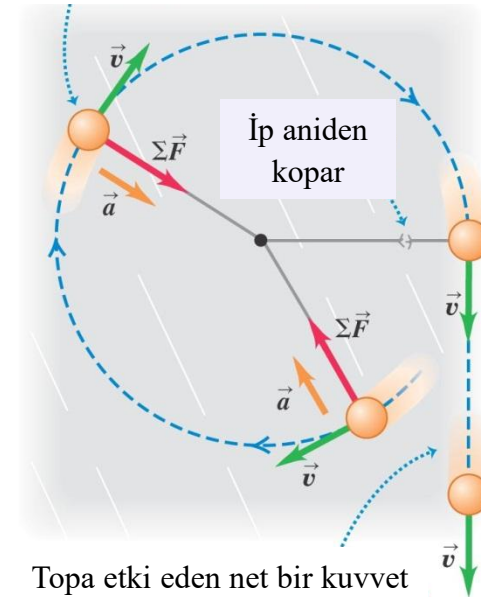
- Sabit hızla dairesel bir yörüngede hareket eden cisim düzgün dairesel hareket eder
- Hızın büyüklüğü sabit olmasına rağmen sürekli yön değiştirdiği için hareketin ivmesi vardır
- Düzgün dairesel harekette, ivme dairenin merkezine doğru yönelir ve büyüklüğü v^2/r dir.
- Newton'nun ikinci kanuna göre ivmelenen her cisim üzerine net bir kuvvet uygulanır.

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

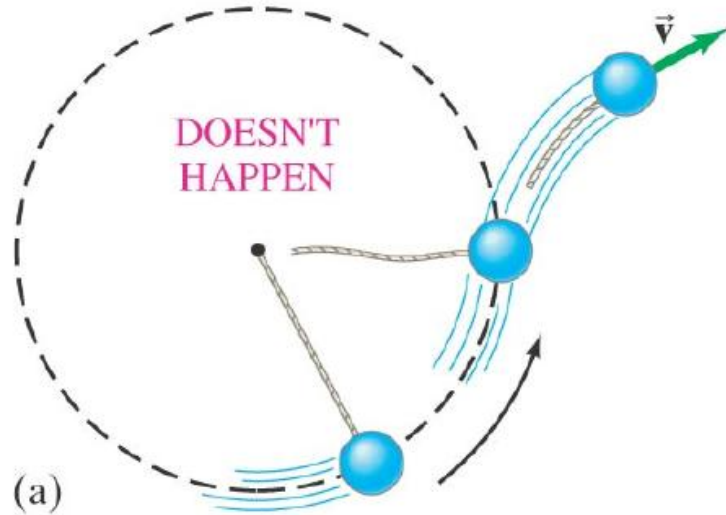
$$\Sigma F_r = ma_r = m \frac{v^2}{r}$$

Şekil 4.14.*Düzgün dairesel hareket yapan bir cisme etkiyen merkezci kuvvet bir anda ortadan kalkarsa ne olur?

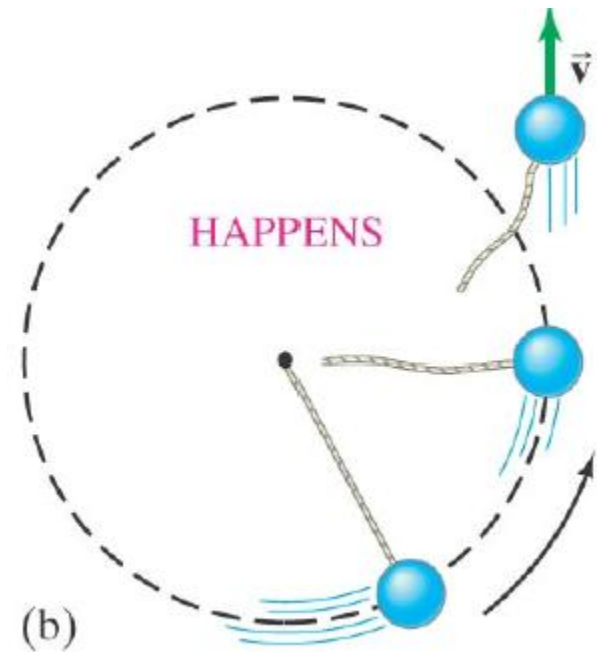
İpe bağlı bir top sürtünmesiz bir masada dairesel bir yörüngede dönmektedir.



Topa etki eden net bir kuvvet yoktur ve top Newton'un birinci yasasına uyar; düzgün doğrusal bir yörüngede sabit hızla hareket eder.



(a)
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc.



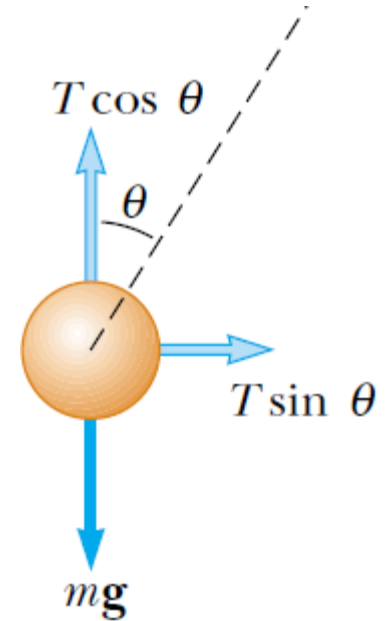
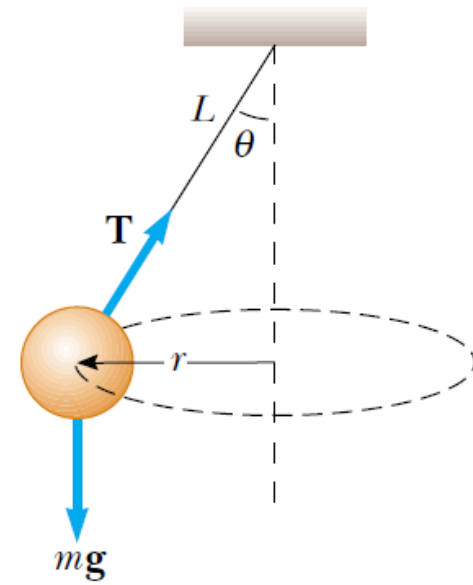
(b)
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc.

Örnek : Konik sarkaç

Küçük bir cisim L uzunluklu ipe tavana asılmıştır. Bu cisim Şekilde görüldüğü gibi r yarıçaplı yatay dairesel bir yörünge üzerinde sabit v hızıyla dönmektedir. Cismin v hızını bulunuz.

$$(1) \quad T \cos \theta = mg$$

$$(2) \quad \sum F = T \sin \theta = ma_c = \frac{mv^2}{r}$$



Örnek : Arabanın Maksimum hızı nedir?

1500 kg kütleli bir araba düz bir yolda, şekilde görüldüğü gibi 35 m yarıçaplı bir virajda hareket etmektedir. Yol ile tekerlekler arasındaki statik sürtünme katsayısı kuru zemin için 0.50 ise, arabanın emniyetli olarak dönebileceği maksimum hızı bulunuz.

$$(1) \quad f_s = m \frac{v^2}{r}$$

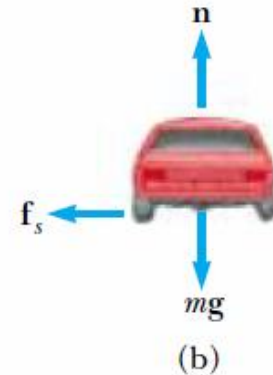
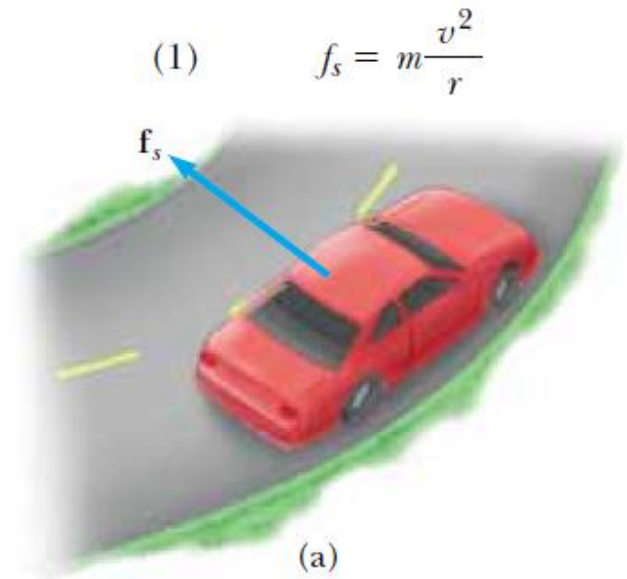
$$(2) \quad v_{\max} = \sqrt{\frac{f_{s, \max} r}{m}} = \sqrt{\frac{\mu_s m g r}{m}} = \sqrt{\mu_s g r} \\ = \sqrt{(0.500)(9.80 \text{ m/s}^2)(35.0 \text{ m})} \\ = 13.1 \text{ m/s}$$

Yağışlı bir günde yukarıdaki problemde verilen araba, aynı yolda 8 m/s lik hızla giderken kaymaya başlıyor. Bu durumda statik sürtünme katsayısı nedir?

$$\mu_s = \frac{v_{\max}^2}{g r}$$

Substituting the numerical values,

$$\mu_s = \frac{v_{\max}^2}{g r} = \frac{(8.00 \text{ m/s})^2}{(9.80 \text{ m/s}^2)(35.0 \text{ m})} = 0.187$$



Örnek: Eğimli viraj:

Bir mühendis, arabaların, sürtünmeye güvenmeksizin savrulmadan dönebilecekleri eğimli bir otoyol virajı yapmak istiyor. Başka bir deyişle, yol buzlu olsa bile araba belirlenen hızla kaymadan virajı dönebilmektedir. Bir arabanın böyle bir virajı 30 mil/saat (13.4 m/s) lik hızla dönebileceğini varsayınız. Virajın yarıçapı da 50 m olsun. Yolun eğimi kaç derece olmalıdır?

$$(1) \quad \sum F_r = n \sin \theta = \frac{mv^2}{r}$$

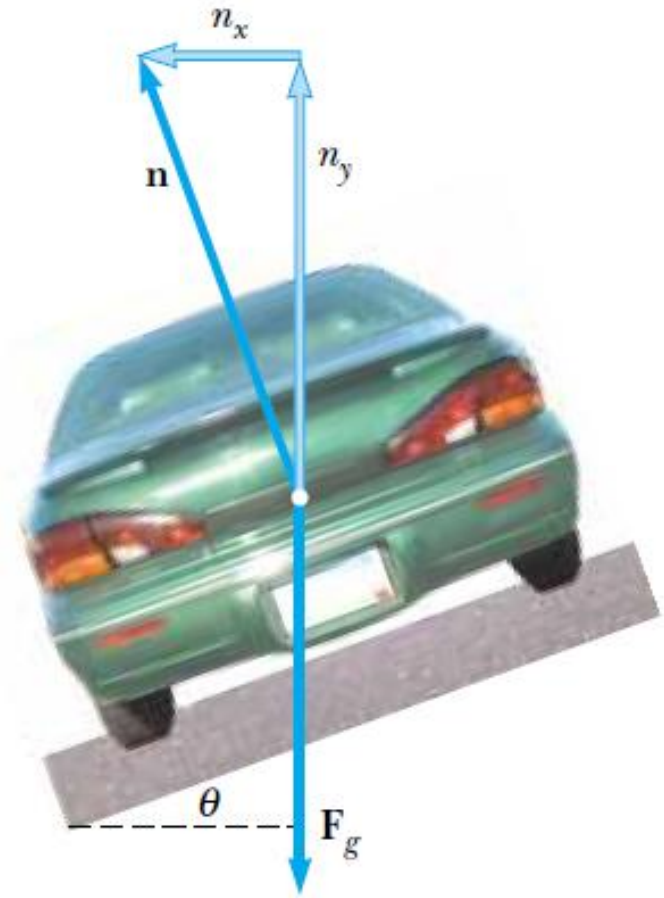
The car is in equilibrium in the vertical direction. Thus, from $\sum F_y = 0$ we have

$$(2) \quad n \cos \theta = mg$$

Dividing (1) by (2) gives

$$(3) \quad \tan \theta = \frac{v^2}{rg}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{(13.4 \text{ m/s})^2}{(50.0 \text{ m})(9.80 \text{ m/s}^2)} \right) = 20.1^\circ$$



Örnek: Çember etrafında dönen uçak:

m kütleli bir plot, şekil de görüldüğü gibi uçakla bir çember etrafında dönmektedir. Bu uçuş düzeninde uçak, 2.7 km yarıçaplı düşey düzlemdeki dairesel yörüngede 225 m/s lik bir hızla hareket ediyor. Koltuğun pilota uyguladığı kuvveti (a) dairesel yörünge'nin en alt kısmında (b) en üstünde hesaplayınız. Sonucu pilotun mg ağırlığı cinsinden bulunuz.

$$\sum F = n_{\text{bot}} - mg = m \frac{v^2}{r}$$
$$n_{\text{bot}} = mg + m \frac{v^2}{r} = mg \left(1 + \frac{v^2}{rg} \right)$$

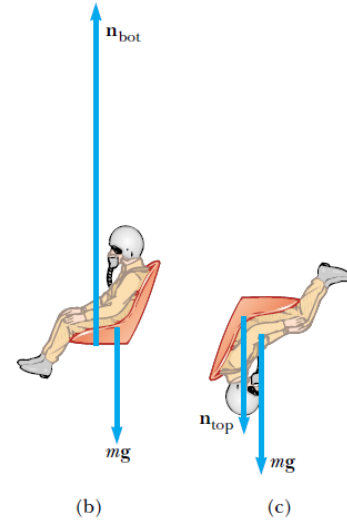
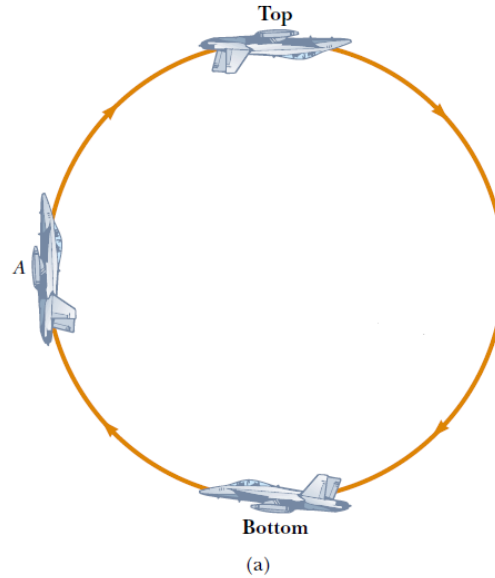
Substituting the values given for the speed and radius gives

$$n_{\text{bot}} = mg \left(1 + \frac{(225 \text{ m/s})^2}{(2.70 \times 10^3 \text{ m})(9.80 \text{ m/s}^2)} \right) = 2.91 mg$$

$$\sum F = n_{\text{top}} + mg = m \frac{v^2}{r}$$

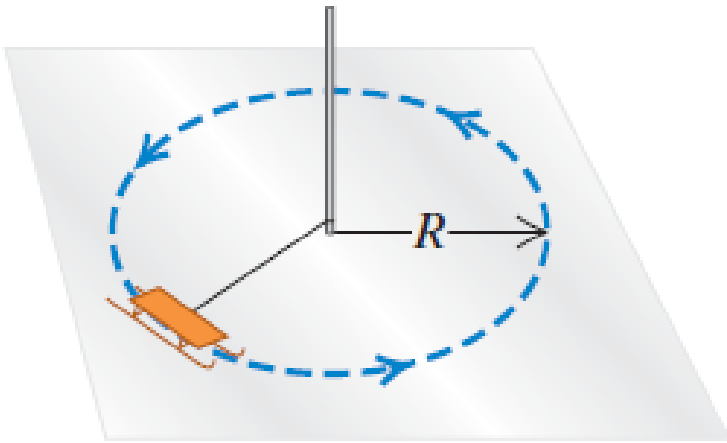
$$n_{\text{top}} = m \frac{v^2}{r} - mg = mg \left(\frac{v^2}{rg} - 1 \right)$$

$$n_{\text{top}} = mg \left(\frac{(225 \text{ m/s})^2}{(2.70 \times 10^3 \text{ m})(9.80 \text{ m/s}^2)} - 1 \right)$$
$$= 0.913 mg$$



Örnek : Düzgün dairesel harekette kuvvet

25 kg kütleli bir kızak yatay ve sürtünmesiz bir buz tabakasının üzerinde durmaktadır. Kızak 5m lik bir ip ile buzun içerisine dikilmiş bir direğe bağlıdır. Kızağa ilk itme verildikten sonra kızak direğin etrafında bir düzgün dairesel yörüngede döner. Eğer kızak dakikada beş tam dönüş yapabiliyorsa, ipin kızağa uyguladığı F kuvvetini bulunuz.



EXECUTE: The force F appears in Newton’s second law for the x -direction:

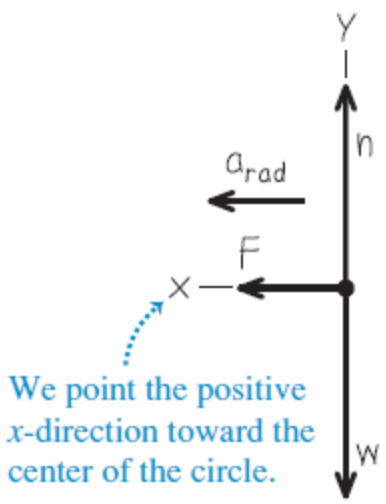
$$\sum F_x = F = ma_{\text{rad}}$$

We can find the centripetal acceleration a_{rad} using Eq. (5.16). The sled moves in a circle of radius $R = 5.00 \text{ m}$ with a period $T = (60.0 \text{ s})/(5 \text{ rev}) = 12.0 \text{ s}$, so

$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} = \frac{4\pi^2 (5.00 \text{ m})}{(12.0 \text{ s})^2} = 1.37 \text{ m/s}^2$$

The magnitude F of the force exerted by the rope is then

$$\begin{aligned} F &= ma_{\text{rad}} = (25.0 \text{ kg})(1.37 \text{ m/s}^2) \\ &= 34.3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 = 34.3 \text{ N} \end{aligned}$$



We point the positive x -direction toward the center of the circle.

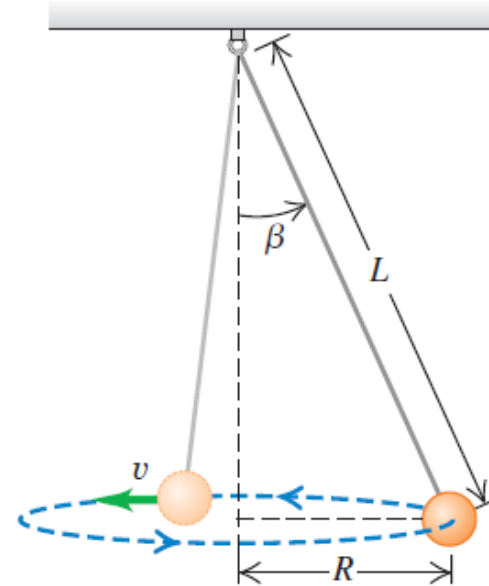
Örnek : Konik Sarkaç: Bir mucit ucundaki ağırlığının kütlesi m ve uzunluğu L olan bir sarkaçtan saat yapmayı düşünüyor. Ancak bu sarkaç ileri ve geri sallanmak yerine, ağırlık yatay bir düzlemdeki çembersel bir yörüngede sabit v hızıyla dönmekte ve sarkacın ipi dikeyle β açısı yapmaktadır. Bu sistemin adı konik sarkaçtır zira sarkacın ipi bir koni yüzeyini tarar. Bu sarkacın ipindeki gerilme kuvveti F 'yi ve sarkacın periyodu T 'yi (ağırlığının tam bir tur dönüş süresi) β cinsinden bulunuz.

$$\begin{aligned}\sum F_x &= F \sin \beta = ma_{\text{rad}} \\ \sum F_y &= F \cos \beta + (-mg) = 0\end{aligned}$$

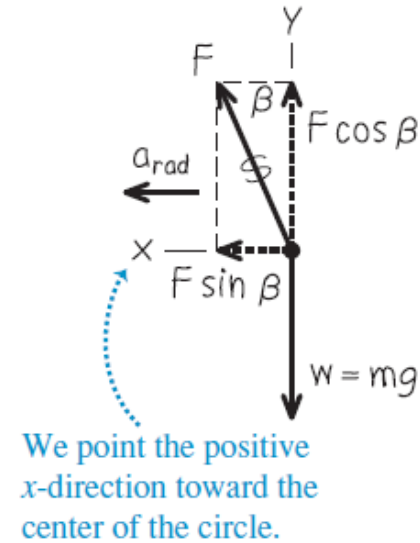
These are two equations for the two unknowns F and β . The equation for $\sum F_y$ gives $F = mg/\cos \beta$; that's our target expression for F in terms of β . Substituting this result into the equation for $\sum F_x$ and using $\sin \beta/\cos \beta = \tan \beta$, we find

$$a_{\text{rad}} = g \tan \beta$$

(a) The situation



(b) Free-body diagram for pendulum bob



To relate β to the period T , we use Eq. (5.16) for a_{rad} , solve for T , and insert $a_{\text{rad}} = g \tan \beta$:

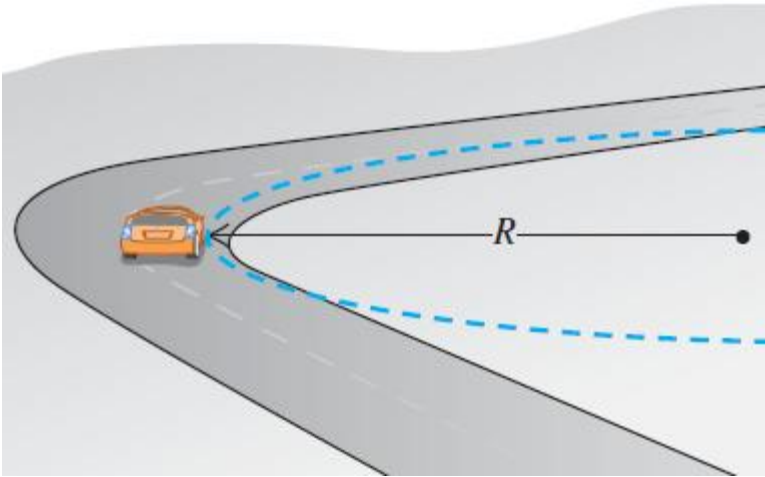
$$a_{\text{rad}} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad \text{so} \quad T^2 = \frac{4\pi^2 R}{a_{\text{rad}}} \\ T = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g \tan \beta}}$$

Figure 5.32a shows that $R = L \sin \beta$. We substitute this and use $\sin \beta/\tan \beta = \cos \beta$:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L \cos \beta}{g}}$$

Örnek: Eğimsiz bir virajda dönüş:

Bir spor araba yarıçapı R olan eğimsiz bir virajda dönmektedir. Tekerlekler ile yol arasındaki statik sürtünme katsayısı μ_s ise, arabanın dönebileceği en yüksek hız v_{maks} nedir?



(a) Düz bir virajı dönen araba

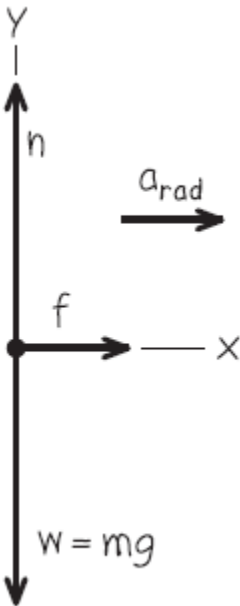
The second equation shows that $n = mg$. The first equation shows that the friction force *needed* to keep the car moving in its circular path increases with the car's speed. But the maximum friction force *available* is $f_{\text{max}} = \mu_s n = \mu_s mg$, and this determines the car's maximum speed. Substituting $\mu_s mg$ for f and v_{max} for v in the first equation, we find

$$\mu_s mg = m \frac{v_{\text{max}}^2}{R} \quad \text{so} \quad v_{\text{max}} = \sqrt{\mu_s g R}$$

As an example, if $\mu_s = 0.96$ and $R = 230 \text{ m}$, we have

$$v_{\text{max}} = \sqrt{(0.96)(9.8 \text{ m/s}^2)(230 \text{ m})} = 47 \text{ m/s}$$

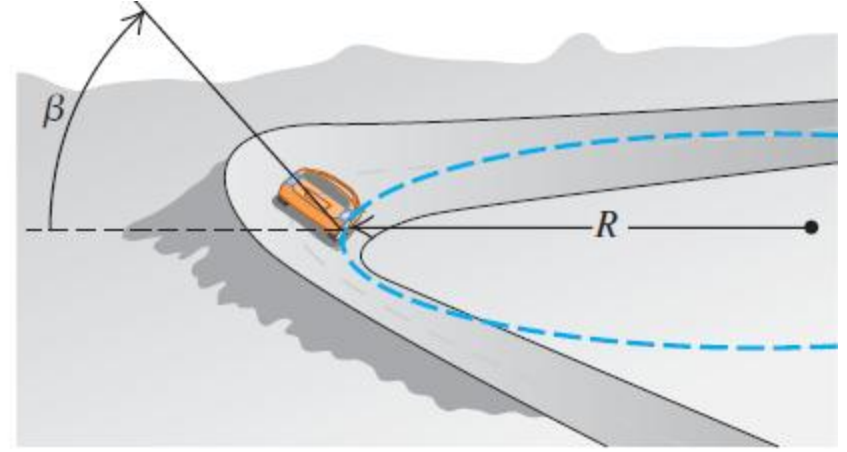
or about 170 km/h (100 mi/h). This is the maximum speed for this radius.



(b) Arabanın serbest cisim diyagramı

Örnek: Eğimli bir virajda dönüş:

Belirli bir hızla ilerlemekte olan bir araba içeriye doğru eğimli bir virajı dönüyorsa, çembersel yörüngesinin yarıçapını sürtünme kuvvetine ihtiyacı olmadan koruyabilir ve kaymadan dönüşünü tamamlayabilir. Bu durumda araba buzlu zemin üzerinde bile güvenli olarak dönüşünü tamamlar. Çalıştığınız inşaat firması yukarıdaki örnekteki virajı, v hızıyla giden bir aracın yolda sürtünme olmasa bile kaymadan güvenli bir şekilde dönebileceği biçimde yeniden yapmak istiyor. Virajın içeriye doğru eğimi olan β açısı ne olmalıdır?



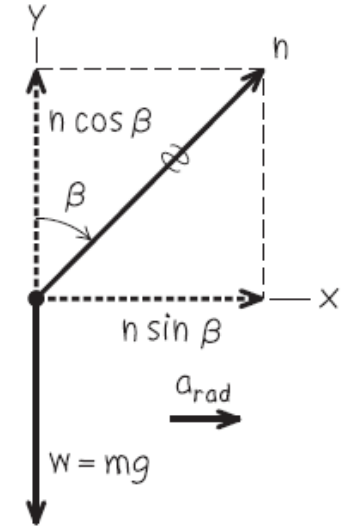
(a) Eğimli bir virajı dönen araba

The acceleration in the x -direction is the centripetal acceleration $a_{\text{rad}} = v^2/R$; there is no acceleration in the y -direction. Thus the equations of Newton's second law are

$$\begin{aligned}\sum F_x &= n \sin \beta = ma_{\text{rad}} \\ \sum F_y &= n \cos \beta + (-mg) = 0\end{aligned}$$

From the $\sum F_y$ equation, $n = mg/\cos \beta$. Substituting this into the $\sum F_x$ equation and using $a_{\text{rad}} = v^2/R$, we get an expression for the bank angle:

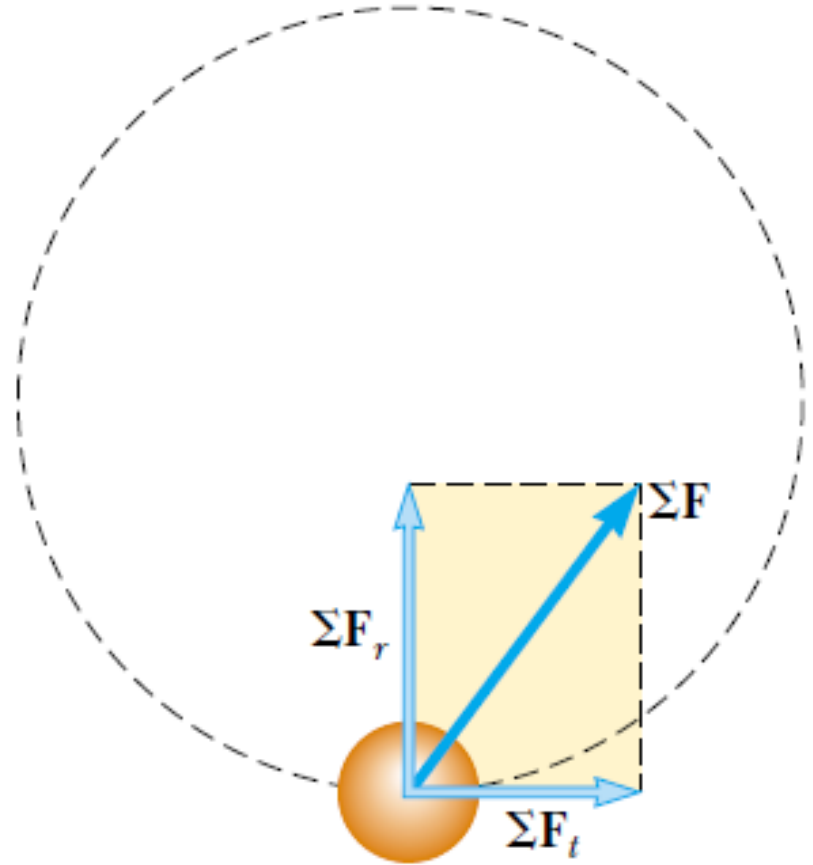
$$\tan \beta = \frac{a_{\text{rad}}}{g} = \frac{v^2}{gR} \quad \text{so} \quad \beta = \arctan \frac{v^2}{gR}$$



(b) Arabanın serbest cisim diyagramı

Düzgün Olmayan Dairesel Hareket

3. Bölümde, dairesel bir yörüngede süratini değiştirerek hareket eden parçacığın, merkezci ivmesinin yanında, dv/dt büyüklüğünde bir teğetsel ivmesinin de olduğunu bulmuştuk. Böylece parçacığa etki eden kuvvetin hem merkezci hem teğetsel bileşeni olmalıdır. Yani, toplam ivme $\mathbf{a}=\mathbf{a}_r+\mathbf{a}_t$ olduğundan, parçacığa etki eden toplam kuvvet $\mathbf{F}=\mathbf{F}_r+\mathbf{F}_t$ ile verilir ve Şekilde gösterildiği gibidir. Bu kuvvetin $\mathbf{F}_t$ vektör bileşeni, dairenin merkezine yönelmiştir ve merkezci ivmenin meydana gelişinden sorumludur. Kuvvetin $\mathbf{F}_t$ vektör bileşeni yörüngeye teğettir ve teğetsel ivmenin meydana gelişinden sorumludur ve parçacığın hızının zamanla değişmesine sebep olur. Aşağıdaki örnek bu tip hareketi açıkça anlatmaktadır.



Örnek:

m kütleli küçük bir küre Şekilde görüldüğü gibi, uzunluğunda bir ipin ucuna bağlanarak düşey düzlemde O noktası etrafında dairesel yörüngede dündürülüyor. Cismin hızının v olduğu ve ipin düşeyle θ açısı yaptığı anda, ipteki gerilmeyi hesaplayınız.

$$\sum F_t = mg \sin \theta = ma_t$$

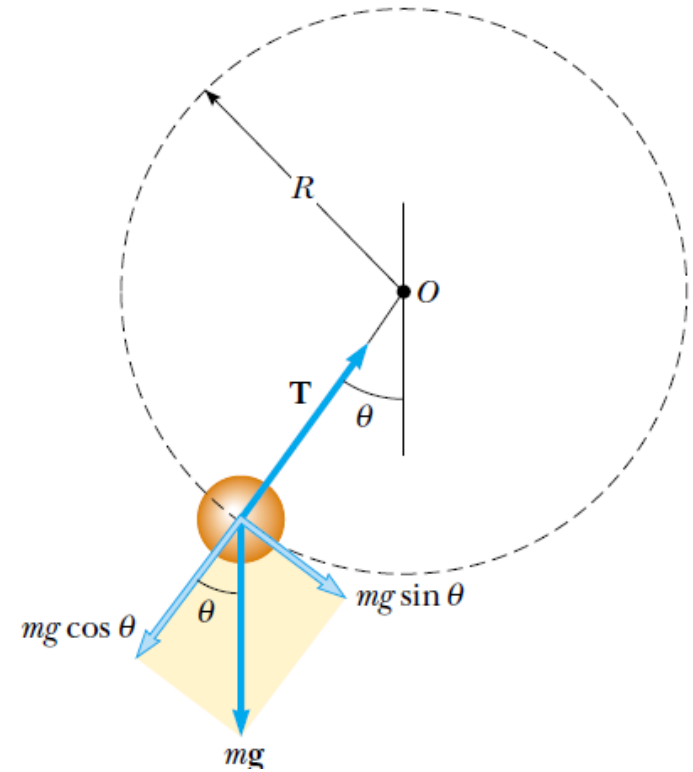
$$a_t = g \sin \theta$$

This tangential component of the acceleration causes v to change in time because $a_t = dv/dt$.

Applying Newton's second law to the forces acting on the sphere in the radial direction and noting that both $\mathbf{T}$ and $\mathbf{a}_r$ are directed toward O , we obtain

$$\sum F_r = T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$T = m \left(\frac{v^2}{R} + g \cos \theta \right)$$



Örnek

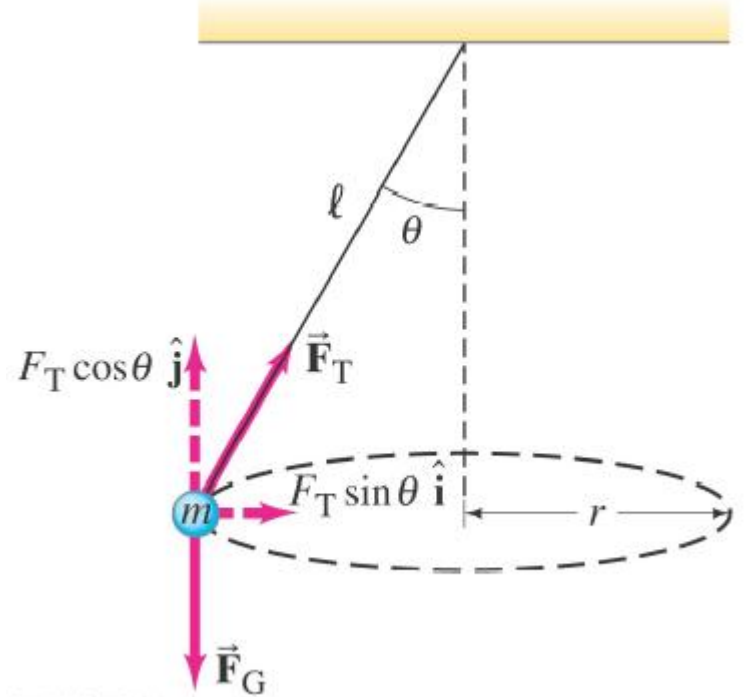
0,600 m uzunluğundaki bir ipin ucuna 0,150 kg kütleli bir top bağlanmıştır. Top saniyede 2 devir yapıyorsa, topu çeviren kişinin uyguladığı kuvvet ne kadardır?



Copyright © 2016 Pearson Education, Inc.

Örnek

m kütleli bir cisim l uzunluğundaki iple tavana asılmıştır. Bu cisim r yarıçaplı yatay dairesel bir yörünge üzerinde sabit v hızıyla dönmektedir. Cismin v hızını bulun.



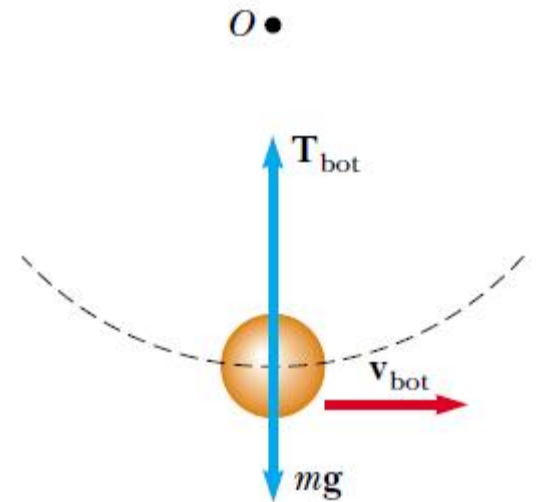
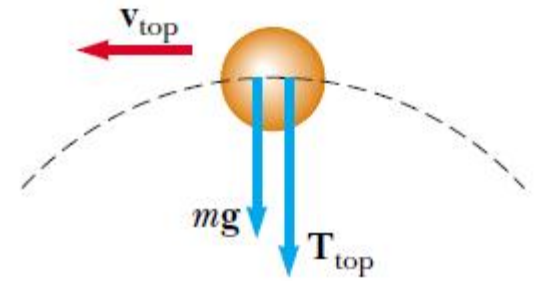
Copyright © 2016 Pearson Education, Inc.

Answer At the top of the path (Fig. 6.10b), where $\theta = 180^\circ$, we have $\cos 180^\circ = -1$, and the tension equation becomes

$$T_{\text{top}} = m \left(\frac{v_{\text{top}}^2}{R} - g \right)$$

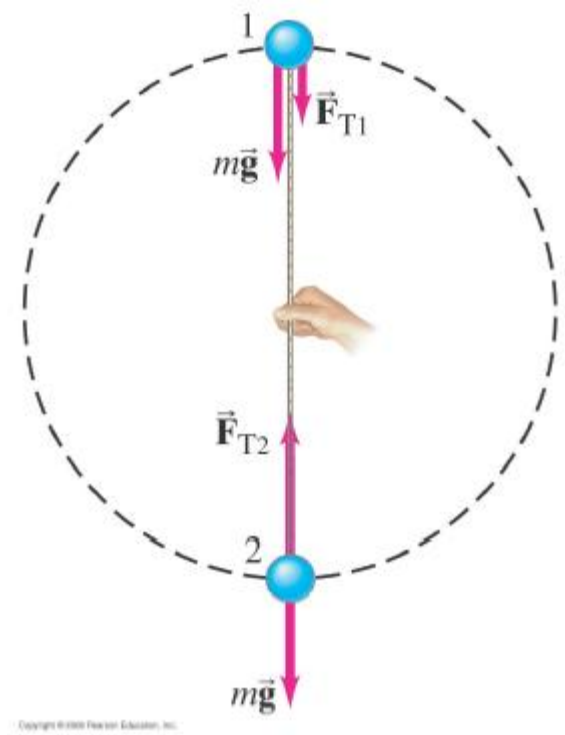
Let us set $T_{\text{top}} = 0$. Then,

$$0 = m \left(\frac{v_{\text{top}}^2}{R} - g \right)$$
$$v_{\text{top}} = \sqrt{gR}$$



Örnek

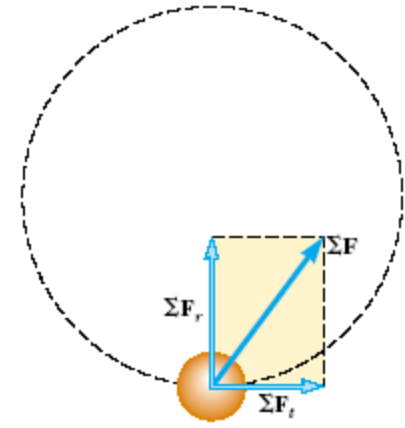
0,150 kg kütleli bir top 1,10m uzunluğundaki ipin ucuna bağlanmıştır. Top düşey düzlemde dairesel yörüngede döndürülüyor
a) topun tepe noktasını aşıp, düzgün dairesel hareketine devam edebilmesi için gerekli olan minimum hızı bulun, b) topun hızı a şıkkında bulduğunuz hızın iki katı ise en alt noktaya geldiğinde ipteki gerilme nedir?



Düzgün Olmayan Dairesel Hareket

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_t$$

$$\Sigma \mathbf{F} = \Sigma \mathbf{F}_r + \Sigma \mathbf{F}_t$$



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

Örnek: Dönen Top : m kütleli küçük bir küre şekilde görüldüğü gibi, R uzunluğunda bir ipin ucuna bağlanarak düşey düzlemde bir O noktası etrafında dairesel yörüngede döndürülüyor. Cismin hızının v olduğu ve ipin düşeyle θ açısı yaptığı bir anda, ipteki gerilmeyi hesaplayınız.

$$\Sigma F_t = mg \sin \theta = ma_t$$

$$a_t = g \sin \theta$$

$$\Sigma F_r = T - mg \cos \theta = \frac{mv^2}{R}$$

$$T = m \left(\frac{v^2}{R} + g \cos \theta \right)$$

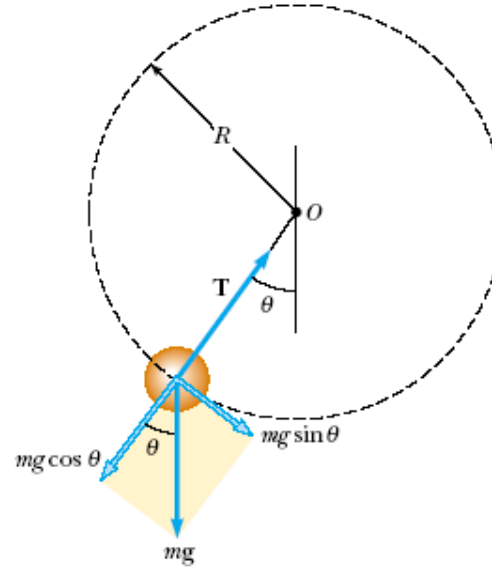
Özel durumlar: Yörüngenin en üst noktasında $\theta=180^\circ$ dir. $\cos 180=-1$ olduğundan üst nokta için $T_{\text{üst}}$ elde edilir:

$$T_{\text{top}} = m \left(\frac{v_{\text{top}}^2}{R} - g \right)$$

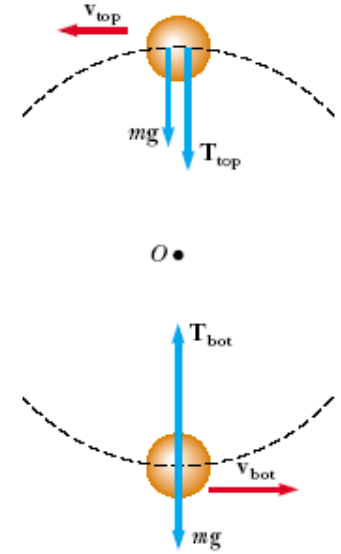
Bu değer T gerilmesinin minimum değeridir. Tam bu noktada a_t teğetsel ivme mevcut olmaz, $a_t=0$ olur. Sadece a_r yarıçap doğrultusundaki ivme mevcut olur. Bu ivmenin yönü aşağı doğrudur.

Yörüngenin en alt noktasında $\theta=0^\circ$ dir. $\cos 0=1$ dir. Buradan T_{alt} blunur:

$$T_{\text{alt}} = m \left(\frac{v_{\text{alt}}^2}{R} + g \right)$$



(a)



(b)

Alıştırma: Ortalama hızı artırırsanız, ip hangi noktada kopmaya daha yatkındır? **Cevap:** Yörüngenin en alt noktasında kopmaya daha yatkındır çünkü bu noktada T gerilmesi maksimum değere sahiptir.

Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

Örnek: Doğrusal harekette hayali kuvvetler : m kütleli küçük bir top, ivme ölçme kutusunun tavanından Şekilde görüldüğü gibi asılmıştır. Eylemsiz koordinat sisteminde, durgun olan bir gözlemciye göre (Şekil a) topa etki eden kuvvetler T gerilmesi ve mg çekim kuvvetidir. Eylemsiz sistemdeki gözlemciye göre, m kütleli küre ile kutunun ivmesi aynıdır ve bu ivme ipteki T gerilmesinin yatay bileşeni tarafından meydana getirilir. T gerilmesinin düşey bileşeni de mg ağırlığını dengeler. Böylece eylemsiz sistemdeki (ivmesiz sistemdeki) gözlemci(inertial observer), Newton'un ikinci yasası m kütlesine $\Sigma F = T + mg = ma$ şeklinde uygulanır. Bu ifadenin bileşenler halinde yazılışı aşağıdaki gibidir:

$$\Sigma F = T + mg = ma,$$

$$\text{Inertial observer} \begin{cases} (1) & \Sigma F_x = T \sin \theta = ma \\ (2) & \Sigma F_y = T \cos \theta - mg = 0 \end{cases}$$

Böylece (1) ve (2) eşitliklerini birlikte çözülerek, eylemsiz gözlemci arabanın ivmesi belirlenebilir:

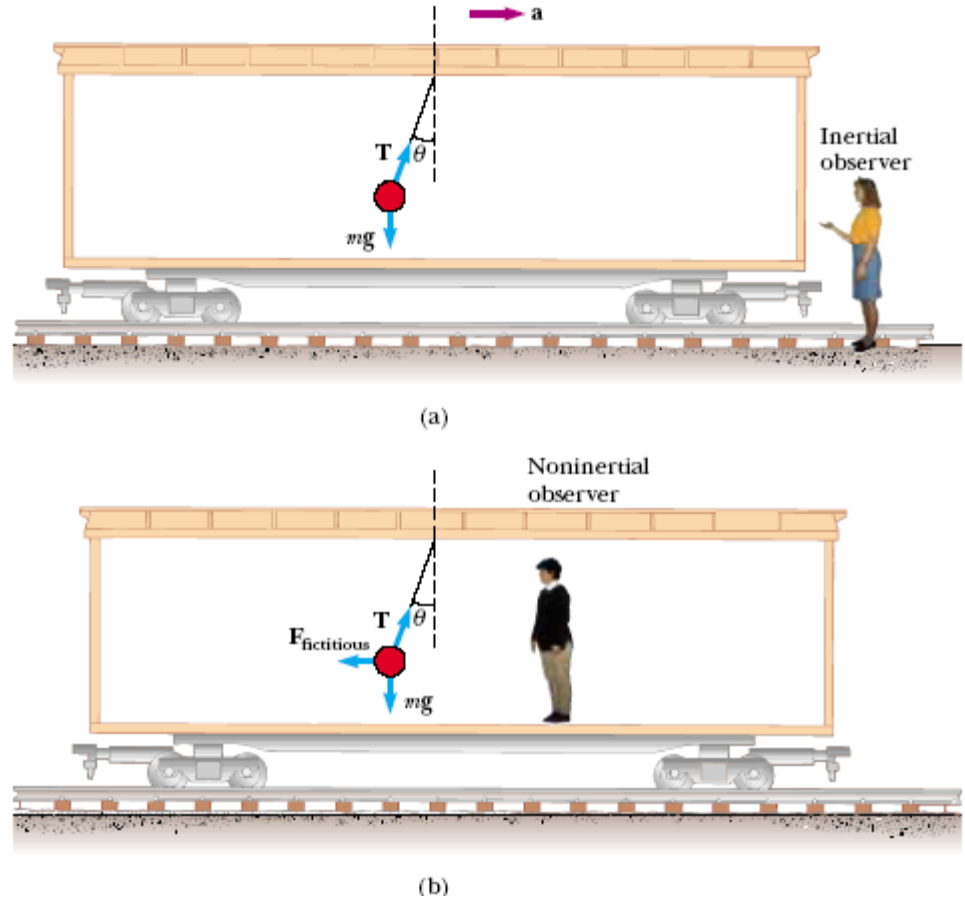
$$a = g \tan \theta$$

O halde ipin düşey doğrultudan olan sapma açısı, arabanın ivmesini ölçmede kullanılabilir. Yani, bir basit sarkaç ivme ölçer olarak kullanılabilir.

Şekil b'de görüldüğü gibi arabanın içerisinde bulunun eylemsiz gözlemciye göre ip halen düşeyle θ açısı yapar, bununla birlikte ayakta duran ivmeli gözlemciye göre top durgun olup ivmesi sıfırdır. Çünkü küre dengededir. Bundan böyle ivmeli gözlemci $-ma$ değerinde bir yalancı kuvvetin varlığını tesbit eder. Bu gözlemciye göre $-ma$ yalancı kuvveti T gerilmesinin yatay bileşenini dengeler. Bu eylemli sistemdeki durgun olan gözlemci, topa etki eden net kuvvetin sıfır olduğunu iddia eder. Bu ivmeli referans sisteminde, Newton'un ikinci yasası aşağıdaki şekilde yazılır:

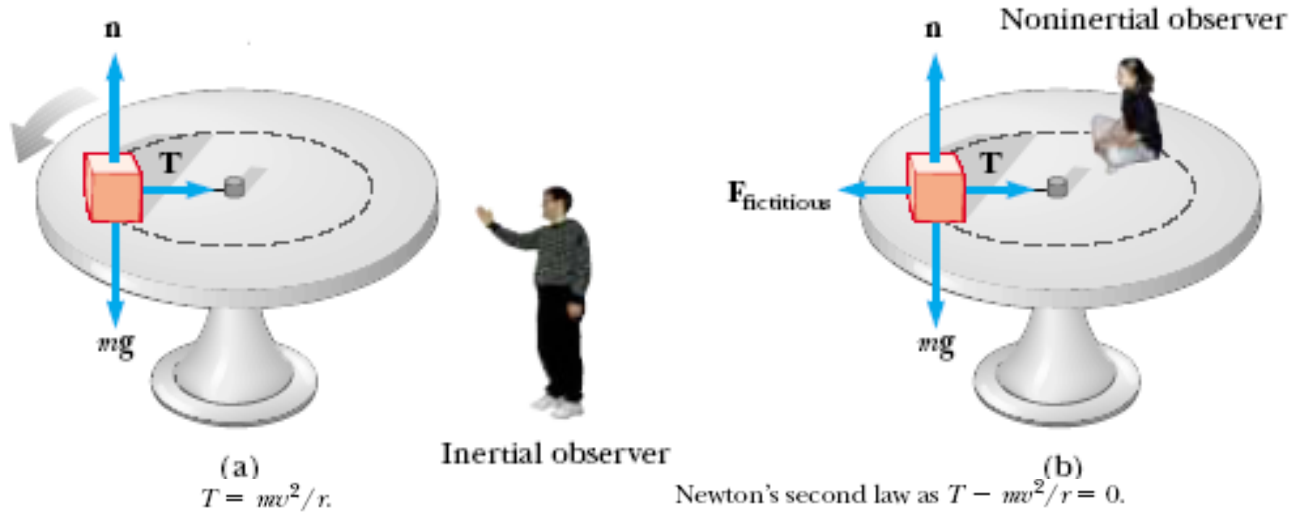
$$\text{Noninertial observer} \begin{cases} \Sigma F'_x = T \sin \theta - F_{\text{fictitious}} = 0 \\ (\text{Eylemli gözlemci}) \quad \Sigma F'_y = T \cos \theta - mg = 0 \end{cases}$$

Hayali kuvvetin $F_{\text{fictitious}} = ma_{\text{hayali}} = ma$ şeklinde olduğunu görürsek o zaman bu ifadeler (1) ve (2) eşitlikleri ile tamamen aynıdır.



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

Örnek: Dönen Sistemde Yalancı Kuvvetler

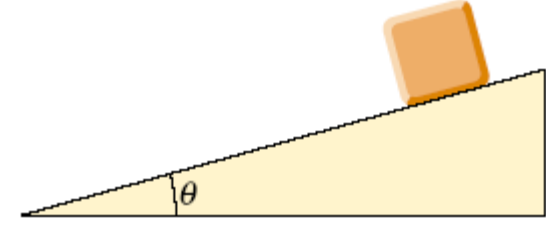


Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

Şekil: Bir ipile döner masanın merkezine bağlanmış m kütleli bir blok. (a) eylemsiz gözlemci, merkezci kuvveti ipteki T gerilmesinin oluşturduğunu söyler. (b) Eylemli gözlemci bloğun ivmesiz olduğunu söyle, bloğa mv^2/r değerinde yalancı bir kuvvet uygulandığını düşünür. Yine, bu kuvvetin ipteki T gerilmesini dengelemek için dışarı doğru yöneldiğini söyleyecektir.

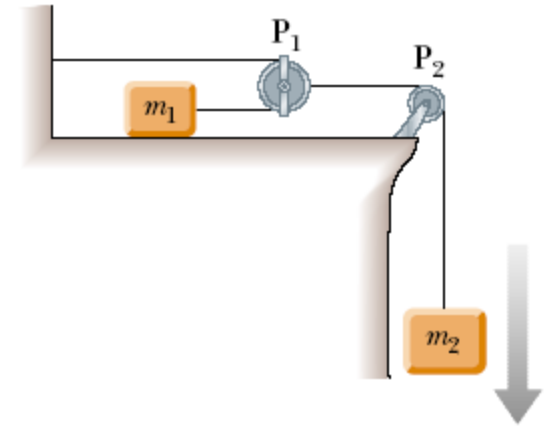
PROBLEMLER

1) Bir blok, Şekilde görüldüğü gibi eğim açısı $\theta = 15^\circ$ olan sürtünmesiz bir eğik düzlem üzerinde kaymaktadır. Blok harekete, 2 m uzunluğundaki eğik düzlemin tepesinden ilk hızsız başlamış ise (a) ivmesini (b) Eğik düzlemin alt ucunda hızını bulunuz.



Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

2) Şekilde görüldüğü gibi, sürtünmesiz yatay masa üzerindeki bir m_1 kütlesi oldukça hafif P_1 makarasından geçen hafif bir ip ile bağlanmış, sonra da P_1 makarası, P_2 makarasından geçirilen hafif bir ip ile m_2 kütlesine bağlanmıştır. (a) m_1 kütlesinin ivmesi a_1 , m_2 kütlesinin ivmesi a_2 ise, bu ivmeler arasında nasıl bir ilişki vardır? (b) İplerdeki gerilmeler nedir? (c) m_1 , m_2 ve g cinsinden a_1 ve a_2 ivmelerini ifade ediniz.



(a) P_1 makarasının ivmesi a_2 dir.

Aynı süre içinde m_1 in hareketi P_1 den iki kat daha fazla olur. m_1 in ivmesi de P_1 in iki katı yani $a_1 = 2a_2$ olur

Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

(b) Şekile göre $F = ma$ kullanılırsa

$$m_2g - T_2 = m_2a_2 \quad (1)$$

$$T_1 = m_1a_1 = 2m_1a_2 \quad (2)$$

$$T_2 - 2T_1 = 0 \quad (3)$$

Yazılabilir. (3) e göre (1) eşitliği $m_2g - 2T_1 = m_2a_2$

olur. Bu, (2) ile birleştirilirse

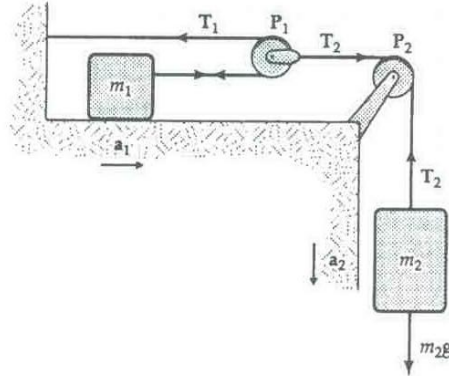
$$\frac{2T_1}{m_1} \left(m_1 + \frac{m_2}{2} \right) = m_2g$$

$$T_1 = \frac{m_1m_2}{2m_1 + \frac{1}{2}m_2} g \quad \text{ve} \quad T_2 = \frac{m_1m_2}{m_1 + \frac{1}{4}m_2} g \quad \text{bulunur.}$$

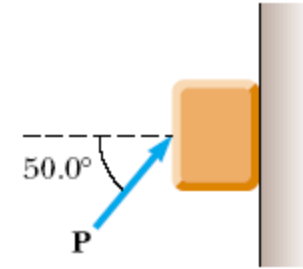
(c) T_1 ve T_2 nin değerlerinden

$$a_1 = \frac{T_1}{m_1} = \frac{m_2g}{2m_1 + \frac{1}{2}m_2}$$

$$a_2 = \frac{1}{2}a_1 = \frac{m_2g}{4m_1 + m_2} \quad \text{elde edilir.}$$



3) 3 kg kütleli bir blok şekilde görüldüğü gibi 50° lik açı altında bir $\mathbf{P}$ kuvveti ile duvara karşı itiliyor. Duvar ile blok arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.250 dir. Bloğun düşmemesi için uygulanması gereken $\mathbf{P}$ kuvvetinin büyüklüğü nedir?



(1. durum, blok yukarı çıkması için)

$$\Sigma F_x = 0: P \cos 50.0^\circ - n = 0$$

$$\begin{aligned} f_{s, \max} &= \mu_s n = \mu_s P \cos 50.0^\circ \\ &= 0.250(0.643)P = 0.161P \end{aligned}$$

$$\Sigma F_y = 0:$$

$$P \sin 50.0^\circ - 0.161P - (3.00)(9.80) = 0$$

$$P = \boxed{48.6 \text{ N}}$$

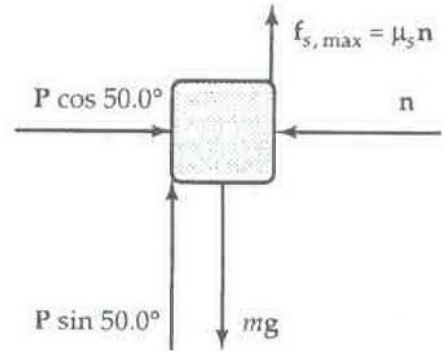
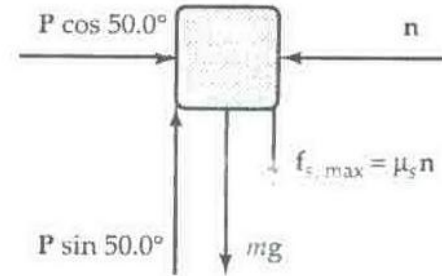
(2. Durum aşağı inmemesi için)

$$f_{s, \max} = 0.161P \text{ (1. Durum gibi)}$$

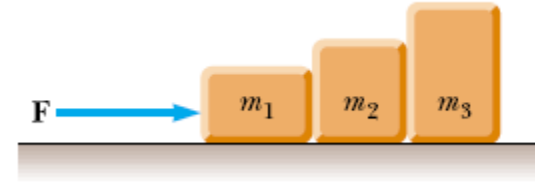
$$\Sigma F_y = 0:$$

$$P \sin 50.0^\circ + 0.161P - (3.00)(9.80) = 0$$

$$P_{\min} = \boxed{31.7 \text{ N}} \text{ olmalıdır.}$$



4) Üç blok şekilde görüldüğü gibi, sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde birbiriyle değme halindedir. m_1 kütesine yatay olarak F kuvveti uygulanıyor. $m_1=2$ kg , $m_2=3$ kg, $m_3=4$ kg ve $F=18$ N ise; (a) blokların ivmelerini bulunuz. (b) her blok üzerine etki eden bileşke kuvvetleri bulunuz (c) Bloklar arası temas kuvvetlerini bulunuz.



(a) $F = ma$

$$18.0 = (2.00 + 3.00 + 4.00)a$$

$$a = \boxed{2.00 \text{ m/s}^2}$$

(b) a ve kütleler bilindiğinde kuvvetler bulunabilir:

$$\Sigma F_1 = m_1 a = 2.00(2.00) = \boxed{4.00 \text{ N}}$$

$$\Sigma F_2 = m_2 a = 3.00(2.00) = \boxed{6.00 \text{ N}}$$

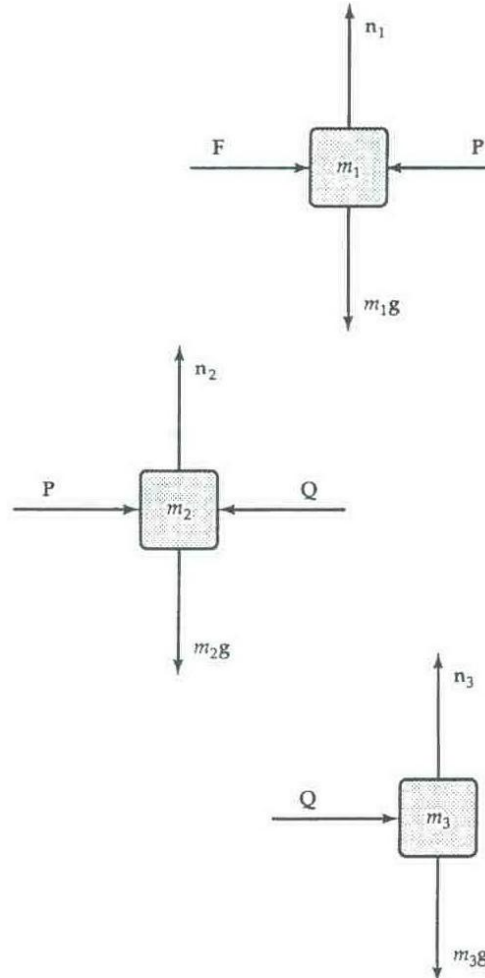
$$\Sigma F_3 = m_3 a = 4.00(2.00) = \boxed{8.00 \text{ N}}$$

(c) Buna göre, $\Sigma F_1 = 4.00 \text{ N} = F - P$

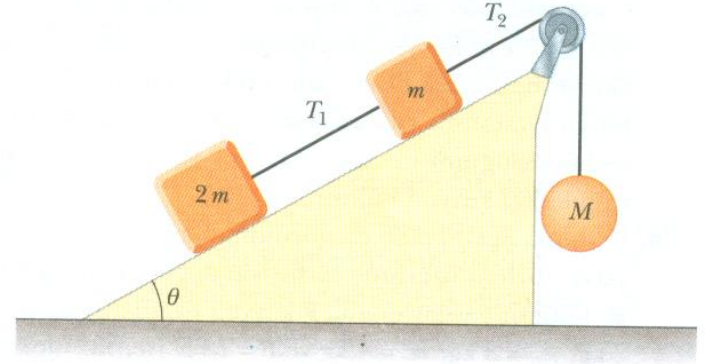
$$P = \boxed{14.0 \text{ N}}$$

$$\Sigma F_2 = 6.00 \text{ N} = P - Q$$

$$Q = \boxed{8.00 \text{ N}} \text{ olur.}$$

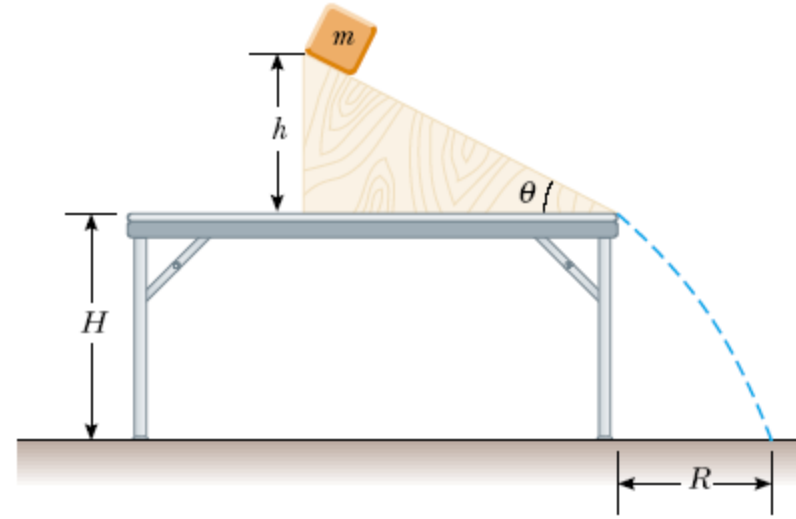


5) Şekilde görülen birbirine bağlı üç kütleden oluşan bir sistem veriliyor. Sürtünme yoksa ve sistem dengede ise, m, g ve θ cinsinden (a) M kütlesini (b) T_1 ve T_2 gerilmelerini bulunuz. Eğer M kütlesi iki katına çıkarsa (c) Her cismin ivmesini bulunuz. (d) T_1 ve T_2 gerilmelerini bulunuz. m ve $2m$ kütleleri ile eğik düzlem arasındaki statik sürtünme katsayısı μ_s ise ve sistem de dengede ise (e) M nin minimum değerini bulun. (f) M nin maksimum değerini bulun. (g) M maksimum ve minimum değerlerinde iken T_2 gerilmelerini bulunuz.



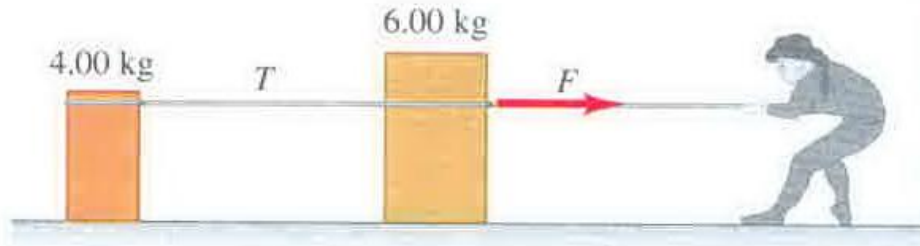
Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

6) $m=2$ kg kütleli bir blok şekilde görülen masa üzerindeki $\theta=30^\circ$ eğimli eğik düzlemin tepesinden $h=0,5$ m yükseklikten serbest bırakılıyor. Eğik düzlem sürtünmesizdir ve $H=2$ m yüksekliğindeki masaya tutturulmuştur. (a) Bloğun ivmesini bulunuz. (b) Blok eğik düzlemi terkeder etmez hızı nedir? (c) Blok zemine, masadan ne kadar uzakta çarpar? (d) Blok zemine çarpıncaya kadar geçen toplam süre nedir? (e) Bloğun kütlesi yukarıdaki hesaplamaları etkiler mi?

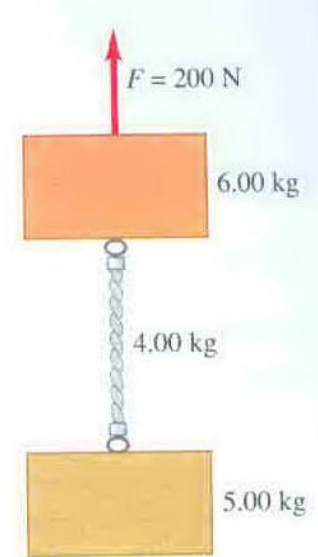
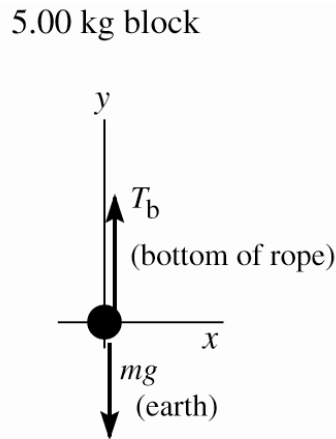
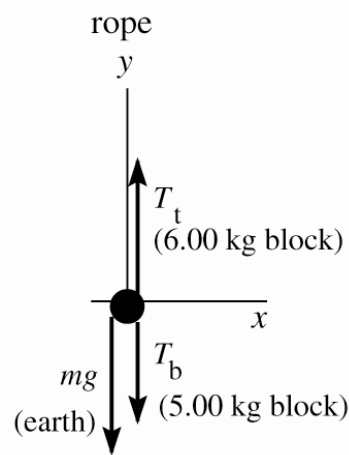
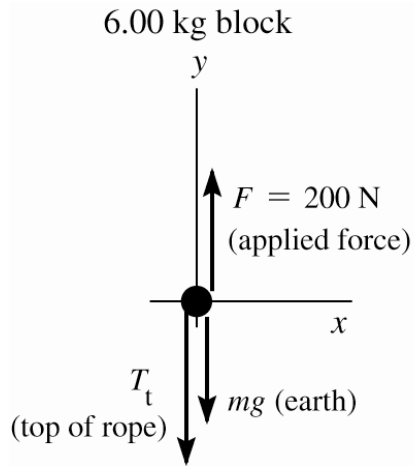


Ref: Serway, Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik 1, Palme Yayıncılık

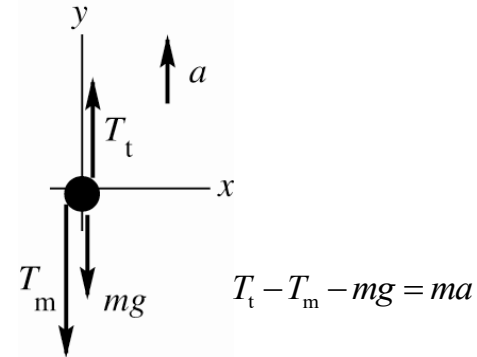
7)* Biri 4.00 kg, diğeri 6.00 kg kütleli iki kasa birbirlerine hafif bir ip ile bağlı durumda donmuş bir havuzun sürtünmesiz yüzeyinde durmaktadır (Şekil 4.38). Golf ayakkabıları giymiş bir kadın (böylece buzda kaymamayı başarabiliyor) 6.00 kg'lık kasaya F yatay kuvveti uygulayarak 2.50 m/s^2 'lik ivme kazandırıyor. (a) 4.00 kg'lık kasanın ivmesi nedir? (b) 4.00 kg'lık kasa için serbest-cisim diyagramını çiziniz. Bu diyagramı ve Newton'un ikinci yasasını kullanarak kasaları birbirine bağlayan ipteki gerilim T 'yi bulunuz. (c) 6.00 kg'lık kasa için serbest-cisim diyagramını çiziniz. Bu kasa üzerindeki net kuvvetin yönü nedir? Hangisi daha büyüktür, kuvvet T mi, kuvvet F mi? (d) Newton'un ikinci yasasını ve (c)'yi kullanarak F kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayınız.



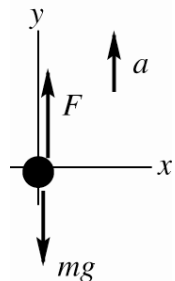
8)* Şekil daki iki blok birbirlerine kütlesi 4.00 kg olan ağır bir halatla bağlanmıştır. Yukarı doğru 200 N'luk bir kuvvet gösterildiği gibi uygulanmıştır. (a) Üç tane serbest-cisim diyagramı çiziniz: 6.00 kg'lık blok, 4.00 kg'lık halat ve 5.00 kg'lık blok için. Her kuvvet için hangi cismin o kuvveti uyguladığını belirtiniz. (b) Sistemin ivmesi nedir? (c) Halatın üst noktasındaki gerilim nedir? (d) Halatın ortasındaki gerilim nedir?



(d)



(b) $m = 6.00 \text{ kg} + 4.00 \text{ kg} + 5.00 \text{ kg} = 15.0 \text{ kg}.$



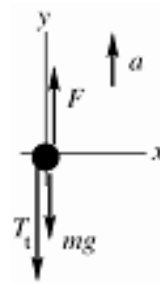
$$\sum F_y = ma_y$$

$$F - mg = ma$$

$$a = \frac{F - mg}{m}$$

$$a = \frac{200 \text{ N} - (15.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)}{15.0 \text{ kg}} = 3.53 \text{ m/s}^2$$

(c) ($m = 6.00 \text{ kg}$), $T_m = T_t - m(g + a) = 120 \text{ N} - 2.00 \text{ kg}(9.80 \text{ m/s}^2 + 3.53 \text{ m/s}^2) = 93.3 \text{ N}$



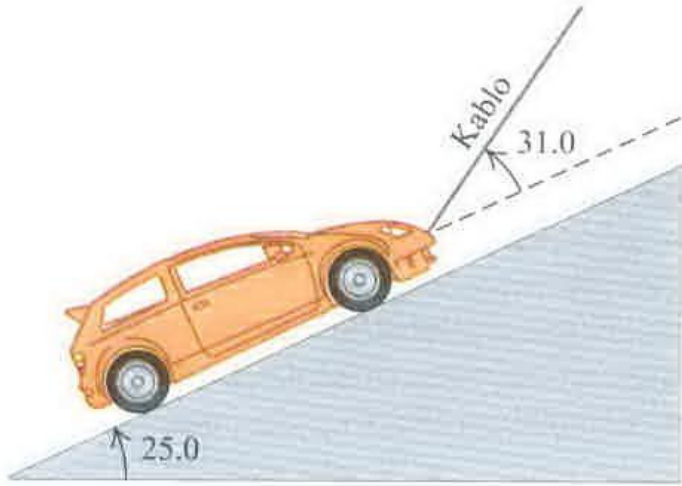
$$\sum F_y = ma_y$$

$$F - mg - T_t = ma$$

$$T_t = F - m(g + a)$$

$$T = 200 \text{ N} - (6.00 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2 + 3.53 \text{ m/s}^2) = 120 \text{ N}$$

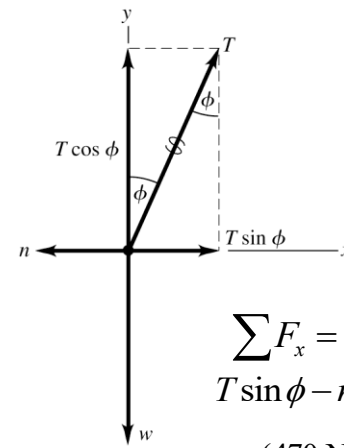
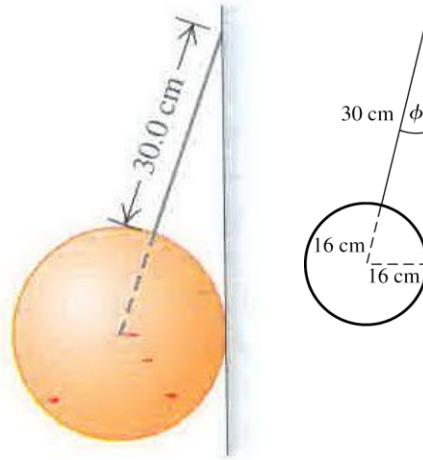
- 9)* Kütlesi $1\,130\text{ kg}$ olan bir otomobil, hafif bir kablo yardımıyla çok pürüzsüz (sürtünmesiz) bir rampa üzerinde Şekil de görüldüğü gibi tutulmaktadır. Rampa yataydan yukarı doğru 25.0° açı yapmaktadır, kablo ise rampanın yüzeyinden yukarı doğru 31.0° açı yapar. (a) Otomobilin serbest cisim diyagramını çiziniz. (b) Kablodaki gerilmeyi bulunuz. (c) Rampa yüzeyi otomobile ne kadar büyüklükte kuvvet uygulamaktadır?



0)*

Kütlesi 45.0 kg olan, 32.0 cm çapa sahip katı ve kütlesi düzgün dağılmış bir top, dikey ve sürtünmesiz bir duvara Şekil 5.47'de görüldüğü gibi 30.0 cm uzunluğundaki kütlesi ihmal edilebilir ince bir telle tutturuluyor. (a) Top için serbest cisim diyagramını çizerek bunu teldeki gerilmeyi bulmak için kullanınız. (b) Topun duvara uyguladığı baskı nedir?

Şekil



$$\sum F_y = 0$$

$$T \cos \phi - w = 0$$

$$T = \frac{w}{\cos \phi} = \frac{(45.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)}{\cos 20.35^\circ} = 470 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0$$

$$T \sin \phi - n = 0$$

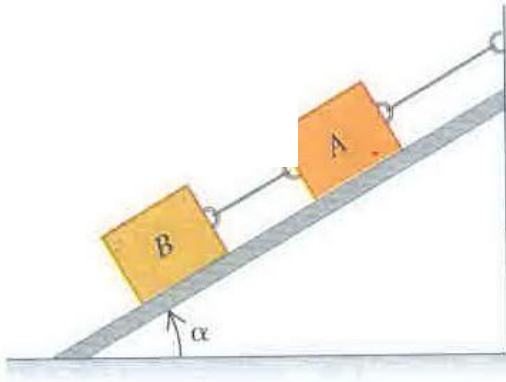
$$n = (470 \text{ N}) \sin 20.35^\circ = 163 \text{ N}$$

1)*

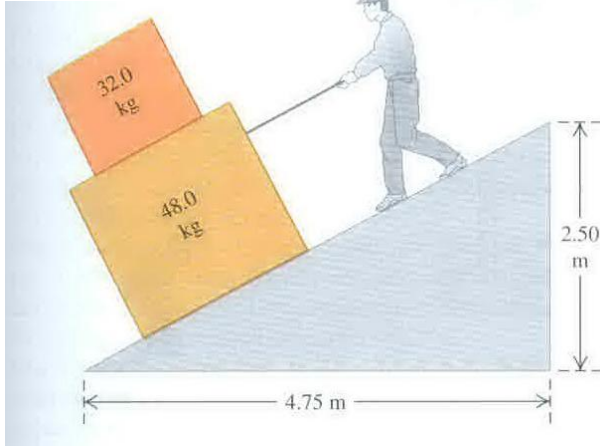
Her birinin ağırlığı w olan iki blok sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde tutulmaktadır (Şekil 5.48).

(a) Blokları birbirine bağlayan halattaki ve (b) A bloğunu duvara bağlayan halattaki gerilmeleri w ve eğik düzlemin açısı α cinsinden hesaplayınız. (c) Eğik düzlemin her bir bloğa uyguladığı kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız. (d) $\alpha = 0$ ve $\alpha = 90^\circ$ durumları için cevaplarınızı yorumlayınız.

Şekil



12)* Şekil 'te görülen rampadaki üst üste duran iki kutuyu, rampa yüzeyine paralel duran halatı çekerek aşağı indiriyorsunuz. Her iki kutu 15.0 cm/s değerindeki sabit hızla birlikte hareket ediyorlar. Rampa ile alttaki kutu arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0.444, iki kutu arasındaki statik sürtünme kuvveti 0.800 değerine sahiptir. (a) Bunu başarmak için ne büyüklükte bir kuvvete ihtiyacımız vardır? (b) Üst kutuya etkiyen sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ve yönü nedir?



$$\tan \phi = \frac{2.50 \text{ m}}{4.75 \text{ m}}, \text{ so } \phi = 27.76^\circ$$

$$m_{\text{tot}} = 32.0 \text{ kg} + 48.0 \text{ kg} = 80.0 \text{ kg}$$

$$(a) \sum F_y = ma_y$$

$$n_{\text{tot}} = m_{\text{tot}} g \cos \phi$$

$$f_k = \mu_k m_{\text{tot}} g \cos \phi$$

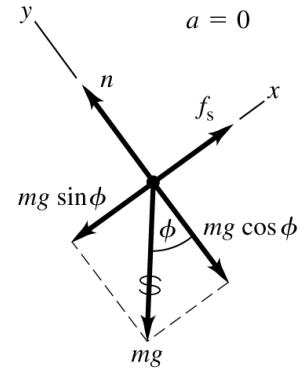
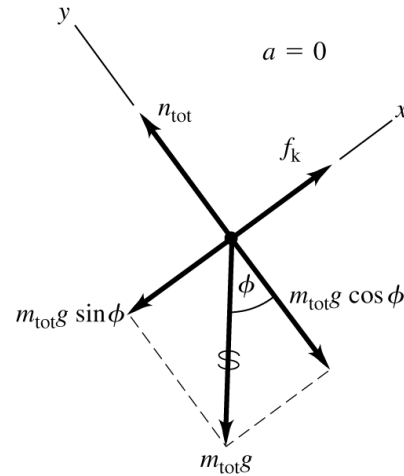
$$\sum F_x = ma_x$$

$$f_k + T - m_{\text{tot}} g \sin \phi = 0$$

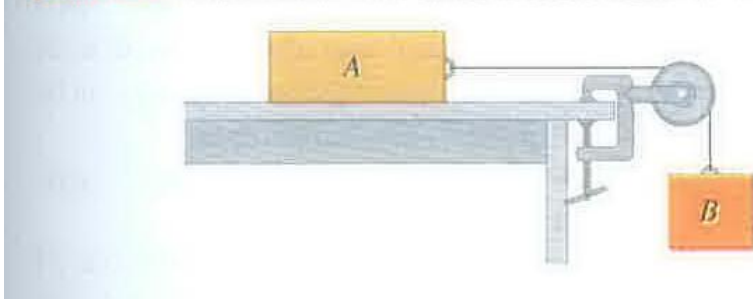
$$T = (\sin \phi - \mu_k \cos \phi) m_{\text{tot}} g = (\sin 27.76^\circ - [0.444] \cos 27.76^\circ)(80.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) = 57.1 \text{ N}$$

$$(b) \sum F_x = ma_x$$

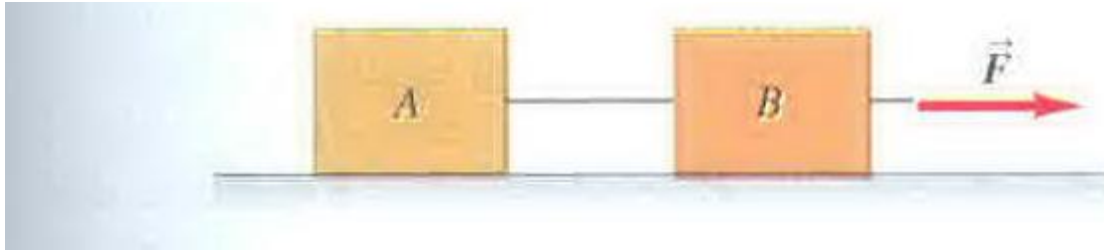
$$f_s = mg \sin \phi = (32.0 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \sin 27.76^\circ = 146 \text{ N}$$



- 13)* Şekil 5.54'te görülen sistemi göz önüne alalım. A bloğu 45.0 N, B bloğu ise 25.0 N ağırlığındadır. B bloğu aşağı yönlü hareketine başladığında sabit bir hızla düşüyor. (a) Masanın üst yüzeyi ile A bloğu arasındaki kinetik sürtünme katsayısını hesaplayınız. (b) A bloğunun üzerinde yine ağırlığı 45.0 N olan bir kedi uyuya kalmıştır. Eğer bu durumda B bloğu aşağı yönlü hareketine başlarsa, ivmesi ne olur (büyüklük ve yön)?

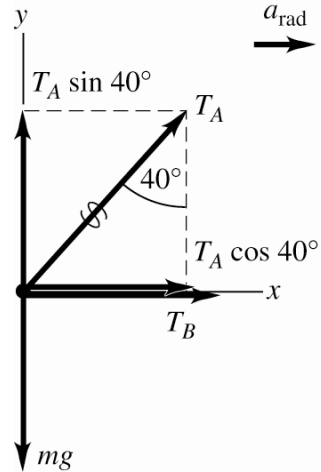
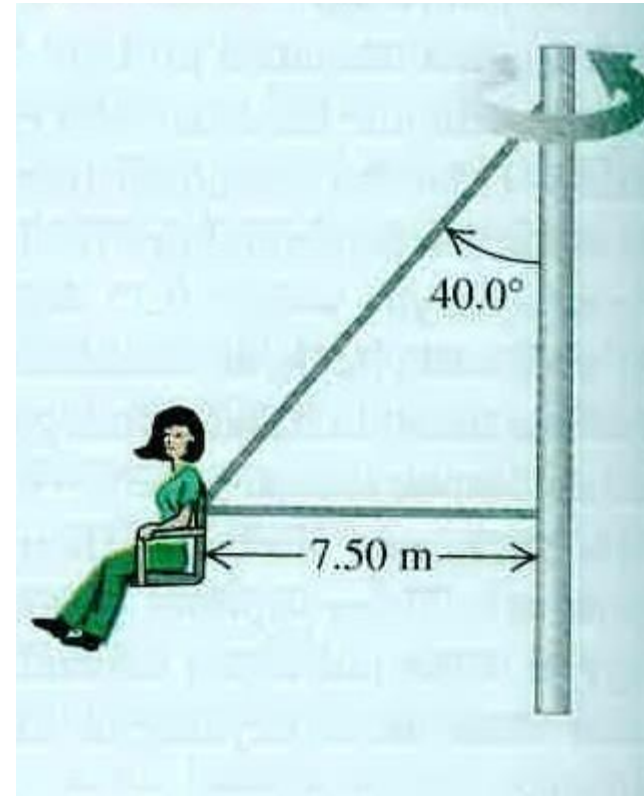


14)* Yatay bir yüzey üzerinde durmakta olan iki sandık birbirlerine bir halat yardımıyla bağlanmışlardır (Şekil). A sandığının kütlesi m_A ve B sandığının kütlesi m_B 'dir. Her iki sandığın yüzeyle arasındaki kinetik sürtünme katsayısı μ_k 'dir. Sandıklar yatay bir $\vec{F}$ kuvveti ile sağa doğru sabit hızla çekiliyor. (a) $\vec{F}$ kuvvetinin büyüklüğünü, (b) blokları birbirine bağlayan halattaki gerilmeyi m_A , m_B ve μ_k cinsinden hesaplayınız. Bulduğunuz her cevap için serbest cisim diyagramı veya diyagramlarını çizin.



15)* Bir önceki “dönen salın-
cağın”

farklı bir türünde, koltuk Şekil
'de görüldüğü gibi birisi
yatay olan iki kabloya bağlıdır.
Koltuk yatay bir yörüngede
32.0 rpm (dev/dak) hızla dön-
mektedir. Eğer koltuk 255 N ve
oturan kişi 825 N ise her bir
kablodaki gerilmeyi bulunuz.



$$\sum F_y = ma_y$$

$$T_A \cos 40.0^\circ - mg = 0$$

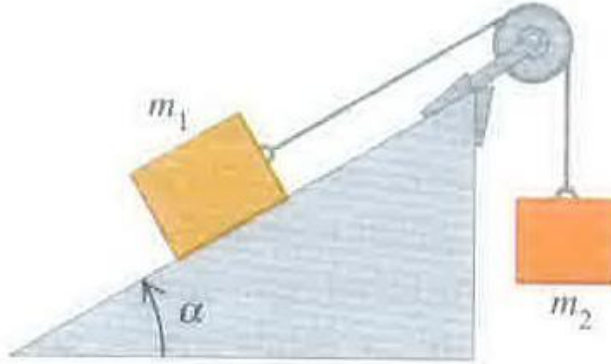
$$T_A = \frac{mg}{\cos 40.0^\circ} = \frac{255 \text{ N} + 825 \text{ N}}{\cos 40.0^\circ} = 1410 \text{ N}$$

$$\sum F_x = ma_x$$

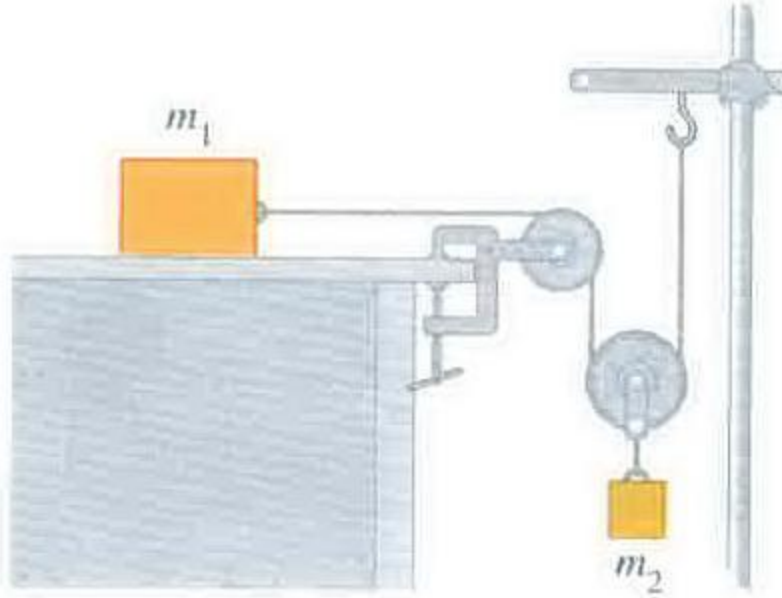
$$T_A \sin 40.0^\circ + T_B = ma_{\text{rad}}$$

$$T_B = m \frac{4\pi^2 R}{T^2} - T_A \sin 40.0^\circ = (110.2 \text{ kg}) \frac{4\pi^2 (7.50 \text{ m})}{(1.875 \text{ s})^2} - (1410 \text{ N}) \sin 40.0^\circ = 8370 \text{ N}$$

16)* m_1 Kütlesi m_1 olan bir blok α eğim açılı bir eğik düzlem üzerindedir, kütlesi m_2 olan ikinci bir kütle de eğik düzlemin ucundaki küçük ve sürtünmesiz makaradan geçen ipe asılıdır. İpin diğer ucu birinci bloğa bağlıdır (Şekil 5.62). Statik sürtünme katsayısı μ_s ve kinetik sürtünme katsayısı da μ_k 'dir. (a) m_1 kütlesi yukarı doğru bir kez hareket ettikten sonra onun sabit hızla kaymasını sağlayacak olan m_2 kütlelerini bulunuz. (b) m_1 kütlesi aşağı doğru bir kez hareket ettikten sonra onun sabit hızla kaymasını sağlayacak olan m_2 kütlelerini bulunuz. (c) Blokların ilk hızsız olarak serbest bırakılmaları halinde sabit kalmalarına yol açacak m_2 kütlelerinin alt ve üst limitlerini bulunuz.



17)* Şekil deki blokların ivmelerini m_1 , m_2 ve g cinsinden bulunuz. Sistemin hiçbir yerinde sürtünme yoktur.



18) . Kütlesi 5.00 kg olan B bloğu kütlesi 8.00 kg olan A bloğunun üstündedir ve bloklar yatay bir masadadır (Şekil). A bloğu ile masa arasında sürtünme yoktur, ancak A ve B arasında statik sürtünme katsayısı 0.750 'dir. Hafif bir ip A bloğundan başlayarak kütlesiz ve sürtünmesiz bir makaradan geçer ve ipin diğer ucuna C bloğu asılıdır. Sistem durağan halden serbest bırakıldığında A ve B bloklarının beraber hareket edebilmeleri için C bloğunun kütlesi en fazla ne olabilir?

